ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---&---

BÁO CÁO MÔN HỌC

CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU FITLIFE HUB

GIAI ĐOẠN 1: THIẾT KẾ MỨC QUAN NIỆM VÀ MỨC LOGIC

Nhóm 6

Nhóm sinh viên thực hiện:

23120205 - Ngô Gia An

23120231 - Trương Nhật Đạt

23120252 - Nguyễn Phúc Hậu

24120197 - Phạm Anh Kiệt

Năm học: 2026 - 2027

TÓM TẮT

Báo cáo trình bày giai đoạn 1 của đồ án thiết kế cơ sở dữ liệu cho chuỗi phòng tập FitLife Hub gồm 12 chi nhánh: mô tả chi tiết quy trình nghiệp vụ, phân tích tần suất chức năng, thiết kế mức quan niệm (sơ đồ ERD) và thiết kế mức logic (lược đồ quan hệ).

Hệ thống được chia thành bốn phân hệ: A (Chi nhánh và Nhân sự), B (Hội viên, Gói và Thân thiết), C (Check-in và Lịch hẹn PT), D (Sản phẩm, Hóa đơn và Báo cáo). Mỗi phân hệ gắn với một hoặc hai trong năm vấn đề bắt buộc của đề: nghẽn check-in giờ cao điểm, xung đột đặt lịch PT, báo cáo chậm trên dữ liệu lớn, tính lại hạng hội viên quá tải, và lịch sử điều chuyển nhân sự làm sai hoa hồng.

Kết quả gồm 34 quy trình nghiệp vụ, 45 chức năng kèm tần suất và mức độ, sơ đồ ERD với 18 business rule, lược đồ quan hệ 13 bảng và 20 khóa ngoại, khóa, phụ thuộc hàm, dạng chuẩn của từng quan hệ, cùng 27 ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh, nội dung và bảng tầm ảnh hưởng. Về dạng chuẩn: 10 quan hệ đạt BCNF; HOI_VIEN, LICH_HEN_PT và HOA_DON đạt 2NF vì nhóm cố ý lưu thêm dữ liệu dư để tăng tốc các truy vấn chính, nên toàn lược đồ kết luận đạt 2NF. Các chỗ đề chưa rõ được nhóm chốt thành 28 quyết định (Phụ lục A).

MỤC LỤC

Chương 1. Phạm vi và cách tiếp cận 5
1.1 Phạm vi bài toán 5
1.2 Năm vấn đề của đề và hướng giải trong thiết kế 5
1.3 Phân công phân hệ và tỉ lệ đóng góp 5
1.4 Giả định và giới hạn mô hình 6
Chương 2. Mô tả quy trình nghiệp vụ 7
2.1 Phân hệ A — Chi nhánh, nhân sự và hoa hồng 7
2.2 Phân hệ B — Hội viên, gói dịch vụ và điểm/hạng 11
2.3 Phân hệ C — Check-in, lịch hẹn PT và đánh giá HLV 16
2.4 Phân hệ D — Sản phẩm, tồn kho, hóa đơn và báo cáo 21
Chương 3. Phân tích tần suất chức năng 26
3.1 Quy ước và giả định chung 26
3.2 Phân hệ A — Chi nhánh và Nhân sự 28
3.3 Phân hệ B — Hội viên, Gói và Thân thiết 29
3.4 Phân hệ C — Check-in và Lịch hẹn PT 31
3.5 Phân hệ D — Sản phẩm, Hóa đơn và Báo cáo 32
Chương 4. Thiết kế mức quan niệm 35
4.1 Mô hình thực thể – kết hợp (ERD) 35
4.2 Bảng mô tả business rules 36
4.3 Ràng buộc không thể hiện trên ERD 37
Chương 5. Thiết kế mức logic 39
5.1 Lược đồ quan hệ 39
5.2 Khóa, phụ thuộc hàm và dạng chuẩn từng quan hệ 40
5.3 Kết luận dạng chuẩn toàn lược đồ 41
5.4 Mô tả quan hệ và thuộc tính 42
5.5 Khóa ngoại 45
5.6 Ràng buộc toàn vẹn 46
5.7 Ràng buộc kiểm tra tại thời điểm nghiệp vụ 55
Chương 6. Kết luận 57
6.1 Bài học rút ra 57
6.2 Khó khăn gặp phải 57
6.3 Định hướng giai đoạn 2 58

Phụ lục A. Bảng quyết định của nhóm 59
Tài liệu tham khảo 61

Chương 1. Phạm vi và cách tiếp cận

1.1 Phạm vi bài toán

FitLife Hub là chuỗi phòng tập gồm 12 chi nhánh tại các thành phố lớn. Mỗi chi nhánh cung cấp phòng tập (Gym, Yoga, GroupX), huấn luyện viên cá nhân (PT), Spa/Sauna và cửa hàng bán thực phẩm bổ sung, phụ kiện tập luyện. Hội viên có thể mua nhiều gói (gói theo tháng/năm, gói PT 1-1, vé Spa lẻ), tập tại bất kỳ chi nhánh nào, và được tích điểm, xếp hạng Silver – Gold – Platinum theo chi tiêu.

Giai đoạn 1 gồm bốn đầu ra theo yêu cầu: (1) mô tả chi tiết quy trình nghiệp vụ, (2) bảng phân tích tần suất chức năng, (3) thiết kế mức quan niệm (ERD và các ràng buộc không thể hiện trên hình), (4) thiết kế mức logic (lược đồ quan hệ, khóa, phụ thuộc hàm, dạng chuẩn, ràng buộc, mô tả thuộc tính). Thiết kế mức vật lý và cài đặt thuộc giai đoạn 2, không nằm trong báo cáo này.

1.2 Năm vấn đề của đề và hướng giải trong thiết kế

#	Vấn đề của đề	Hướng giải từ thiết kế mức logic	Phân hệ
1	Nghẽn check-in giờ cao điểm, cần tra quyền vào cổng dưới 50 ms	Hội viên quét mã QR của từng gói đã mua; cổng chỉ đọc một dòng gói theo khóa chính và ghi một dòng check-in	C
2	Hai hội viên cùng đặt một PT cùng khung giờ làm trùng lịch	Khung giờ cố định một giờ; ràng buộc duy nhất trên (PT, ngày, giờ bắt đầu) của các lịch chưa hủy (R16)	C
3	Log check-in và hóa đơn tăng nhanh, báo cáo doanh thu và lấp đầy chậm	Lưu sẵn chi nhánh và tổng tiền trên hóa đơn; thời gian vào/ra trên một dòng check-in; chuẩn bị cho phân vùng và bảng tổng hợp ở giai đoạn 2	D
4	Tính lại hạng hội viên mỗi lần thanh toán làm chậm in hóa đơn	Lưu sẵn tổng chi tiêu trong năm, điểm và hạng trên hội viên; thanh toán chỉ cộng dồn vào một dòng; đầu năm tính lại hạng	B
5	Điều chuyển nhân sự làm sai hoa hồng PT	Lịch sử công tác và lịch sử mức hoa hồng lưu theo khoảng ngày; hoa hồng tính theo chi nhánh của PT tại ngày dạy	A

1.3 Phân công phân hệ và tỉ lệ đóng góp

Phân hệ	Thành viên	MSSV	Quan hệ sở hữu	Tỉ lệ đóng góp
A — Chi nhánh và Nhân sự	Nguyễn Phúc Hậu	23120252	CHI_NHANH, NHAN_VIEN, LICH_SU_CONG_TAC, HOA_HONG_CHI_NHANH	26%
B — Hội viên, Gói và Thân thiết	Trương Nhật Đạt	23120231	HOI_VIEN, HANG_MUC_CUNG_CAP (loại gói), GOI_HOI_VIEN	26%
C — Check-in và Lịch hẹn PT	Ngô Gia An	23120205	CHECK_IN, LICH_HEN_PT, DANH_GIA_HLV	26%
D — Sản phẩm, Hóa đơn và Báo cáo	Phạm Anh Kiệt	24120197	HANG_MUC_CUNG_CAP (loại Sản phẩm), TON_KHO, HOA_DON, CHI_TIET_HOA_DON	22%
Tổng				100%

1.4 Giả định và giới hạn mô hình

- Hệ thống có đúng 12 chi nhánh cố định; chi nhánh chỉ được thêm và sửa thông tin, không xóa hay ngừng hoạt động.
- Gói dịch vụ dùng được ở mọi chi nhánh. Sản phẩm bán ở chi nhánh nào được thể hiện bằng bộ tồn kho (chi nhánh, sản phẩm).
- Mọi gói bắt đầu tính từ ngày mua, không gia hạn nối tiếp; vé lẻ (Spa, vé lượt) dùng một lượt, hạn 7 ngày.
- Quyền vào cổng gắn với từng gói (mã QR riêng); gói PT không mở cổng, chỉ dùng để đặt lịch PT.
- Mỗi buổi PT kéo dài một giờ, bắt đầu vào giờ tròn, nằm trong giờ mở cửa; hủy được khi còn ít nhất hai giờ; tới giờ hẹn lịch chưa hủy tự hoàn thành và trừ một buổi, kể cả khi hội viên không đến.
- PT chỉ dạy tại chi nhánh đang công tác; chức vụ nhân viên cố định từ lúc tiếp nhận, mọi thay đổi vị trí có hiệu lực từ ngày hôm sau.
- Hạng hội viên tính theo tổng chi tiêu trong năm dương lịch, đầu năm tính lại; điểm tích lũy không hết hạn.
- Hóa đơn đã thanh toán không sửa, không xóa, không hoàn tiền. Chống dùng chung mã QR và phân khu Gym/Yoga trong chi nhánh nằm ngoài phạm vi.

Các giả định này và những chỗ đề chưa rõ được ghi thành 28 quyết định ở Phụ lục A.

Chương 2. Mô tả quy trình nghiệp vụ

Mỗi phân hệ mô tả mục tiêu, tác nhân, dữ liệu, quy tắc nghiệp vụ chung và từng quy trình (ai thực hiện, các bước, trường hợp ngoại lệ). Các quy trình dùng tên quan hệ và cột của lược đồ logic ở Chương 5.

2.1 Phân hệ A — Chi nhánh, nhân sự và hoa hồng

Mục tiêu và phạm vi

Module A quản lý chi nhánh, nhân viên, lịch sử công tác và mức hoa hồng của từng chi nhánh. Câu hỏi trọng tâm (vấn đề 5 của đề): **tại ngày một buổi PT diễn ra, PT thuộc chi nhánh nào và mức hoa hồng của chi nhánh đó là bao nhiêu?** Nhờ lưu lịch sử theo khoảng ngày, hoa hồng được tính đúng kể cả khi PT điều chuyển giữa tháng hoặc chi nhánh đổi mức hoa hồng.

Dữ liệu theo lược đồ logic.

Tác nhân và dữ liệu

Tác nhân	Trách nhiệm
Quản trị hệ thống	Cập nhật thông tin chi nhánh
Quản lý nhân sự	Tiếp nhận, cập nhật, điều chuyển, cho nghỉ việc
Kế toán / ban giám đốc	Cập nhật mức hoa hồng, xem và xuất bảng hoa hồng PT
Hệ thống	Kiểm tra ràng buộc, đồng bộ dữ liệu hiện tại mỗi ngày

Bảng	Nội dung chính
`CHI_NHANH`	Mã, tên, địa chỉ, SĐT, giờ mở/đóng cửa, sức chứa
`NHAN_VIEN`	Mã, họ tên, SĐT, chức vụ (cố định), chi nhánh hiện tại (`MaCNHienTai`), lương cơ bản
`LICH_SU_CONG_TAC`	Nhân viên, chi nhánh, ngày bắt đầu, ngày kết thúc
`HOA_HONG_CHI_NHANH`	Chi nhánh, mức hoa hồng mỗi buổi, ngày bắt đầu, ngày kết thúc
`LICH_HEN_PT` (C)	PT, chi nhánh, ngày tập, giờ bắt đầu, trạng thái — A chỉ đọc

Quy tắc nghiệp vụ chung

1. Hệ thống có cố định 12 chi nhánh. Chi nhánh chỉ được thêm và sửa thông tin, không xóa, không có trạng thái ngừng hoạt động.
2. Dịch vụ (gói Gym, Yoga, PT, Spa, vé lượt) có ở mọi chi nhánh. Sản phẩm bán tại chi nhánh nào thể hiện qua `TON_KHO` của Module D. Vì vậy không có bảng tiện ích riêng.
3. Ngày trong `LICH_SU_CONG_TAC` và `HOA_HONG_CHI_NHANH` là kiểu DATE, **tính cả ngày bắt đầu và ngày kết thúc**. `NgayKetThuc` rỗng nghĩa là chưa xác định ngày kết thúc. `NgayKetThuc` nếu có phải `>= NgayBatDau`.
4. Các giai đoạn công tác của cùng một nhân viên không chồng nhau, nên tại một ngày nhân viên thuộc tối đa một chi nhánh.
5. Mọi thay đổi vị trí (điều chuyển chi nhánh, nghỉ việc) gửi trong ngày D có hiệu lực từ **D+1** theo giờ Asia/Saigon: giai đoạn cũ kết thúc hết ngày D, giai đoạn mới

bắt đầu D+1. Không đổi giữa ngày, không hồi tố.

6. **Chức vụ cố định:** `NHAN_VIEN.ChucVu` được gán lúc tiếp nhận và không đổi trong suốt thời gian làm việc. Đổi chức vụ (thăng chức…) ngoài phạm vi; nếu cần thì cho nghỉ việc rồi tiếp nhận lại với mã nhân viên mới. `NHAN_VIEN.MaCNHienTai` là bản lưu sẵn để đọc nhanh, luôn lấy từ giai đoạn công tác bao phủ hôm nay. Không có giai đoạn nào bao phủ hôm nay thì `MaCNHienTai` rỗng, nghĩa là **nhân viên đã nghỉ việc**.
7. Không xóa lịch sử công tác và lịch sử mức hoa hồng.
8. Các khoảng mức hoa hồng của cùng một chi nhánh không chồng nhau. Mức mới chỉ có hiệu lực **từ ngày mai**.
9. Một buổi được tính hoa hồng khi lịch PT có trạng thái **Đã hoàn thành** (gồm cả buổi hội viên không đến nhưng không hủy đúng hạn, theo quy trình của C). Buổi được tính cho chi nhánh mà PT thuộc về tại `NgayTap`, với mức hoa hồng của chi nhánh đó tại `NgayTap`.
10. Lịch PT của tháng đã qua không được sửa (C bảo đảm). Cộng với quy tắc 7–8, hoa hồng của tháng cũ tính lại lúc nào cũng ra cùng kết quả, nên không cần lưu kết quả chốt kỳ.
11. PT chỉ dạy tại chi nhánh đang công tác. Điều chuyển hoặc nghỉ việc bị từ chối nếu làm lịch PT đã đặt trở nên không hợp lệ (QT-A03).

QT-A01 — Cập nhật thông tin chi nhánh

Ai làm: quản trị hệ thống.

1. Chọn chi nhánh cần sửa, hoặc thêm chi nhánh mới khi dựng hệ thống.
2. Nhập tên, địa chỉ, SĐT, giờ mở cửa, giờ đóng cửa, sức chứa.
3. Hệ thống kiểm tra: dữ liệu bắt buộc đủ, mã chưa tồn tại (khi thêm), `GioMoCua < GioDongCua` trong cùng ngày, `SucChua` nguyên dương.
4. Lưu thay đổi.

Ngoại lệ: trùng mã; giờ đóng không sau giờ mở; sức chứa không nguyên dương → yêu cầu nhập lại. Yêu cầu xóa chi nhánh → từ chối.

Ghi chú: sức chứa chỉ dùng cho báo cáo tỷ lệ lấp đầy, không chặn lượt vào. Giờ hoạt động và sức chứa coi như cố định trong kỳ dữ liệu mô phỏng; hoạt động qua đêm nằm ngoài phạm vi.

QT-A02 — Tiếp nhận nhân viên

Ai làm: quản lý nhân sự.

1. Nhập họ tên, SĐT, chức vụ (PT, Lễ tân, Quản lý chi nhánh, Nhân viên bán hàng), lương cơ bản, chi nhánh tiếp nhận.
2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc, chức vụ đúng danh mục, lương không âm, chi nhánh tồn tại.
3. Trong một giao dịch: tạo `NHAN_VIEN` với `ChucVu` và `MaCNHienTai` như đã

nhập; tạo `LICH_SU_CONG_TAC` đầu tiên với `NgayBatDau` = hôm nay, `NgayKetThuc` rỗng, cùng chi nhánh.

4. Báo tiếp nhận thành công.

Ngoại lệ: thiếu hoặc sai dữ liệu → nhập lại. Tạo lịch sử lỗi → hoàn tác cả hồ sơ, không để nhân viên không có nơi công tác. Tiếp nhận với ngày bắt đầu trong tương lai nằm ngoài phạm vi.

QT-A03 — Điều chuyển nhân viên sang chi nhánh khác

Ai làm: quản lý nhân sự.

Điều kiện trước: nhân viên đang làm việc (có đúng một giai đoạn bao phủ hôm nay), chưa có thay đổi nào đang chờ hiệu lực, chi nhánh đích khác chi nhánh hiện tại.

1. Chọn nhân viên và chi nhánh đích.
2. Hệ thống lấy ngày hôm nay D; ngày hiệu lực là D+1.
3. **Kiểm tra lịch PT vướng:** lấy các lịch của nhân viên đang ở trạng thái **Đã đặt** có `NgayTap >= D+1`. Lịch nào không còn hợp lệ với vị trí mới (khác chi nhánh mới) thì từ chối toàn bộ yêu cầu và trả danh sách lịch vướng (mã lịch, ngày giờ, chi nhánh, lý do).
4. Nếu không vướng, trong một giao dịch: đặt `NgayKetThuc` của giai đoạn hiện tại = D; tạo giai đoạn mới với `NgayBatDau` = D+1, `NgayKetThuc` rỗng, chi nhánh mới.
5. `NHAN_VIEN` giữ nguyên trong ngày D; sang D+1 được QT-A05 đồng bộ.

Ngoại lệ:

- Chi nhánh đích trùng chi nhánh hiện tại → từ chối.
- Không có hoặc có nhiều giai đoạn bao phủ hôm nay, hoặc đã có giai đoạn chờ bắt đầu ngày mai → từ chối.
- Còn lịch vướng → từ chối, giữ nguyên dữ liệu. Hệ thống **không** tự hủy, đổi PT hay đổi chi nhánh của lịch. Muốn điều chuyển thì các lịch đó phải được hội viên hủy đúng hạn hoặc diễn ra xong trước, rồi gửi lại yêu cầu.
- Hai yêu cầu đồng thời cho cùng nhân viên, hoặc đặt lịch PT đồng thời với điều chuyển → chỉ một bên thành công; bên sau kiểm tra lại trên dữ liệu mới nhất.
- Lỗi ở bất kỳ bước ghi nào → hoàn tác toàn bộ.

Ví dụ: bấm điều chuyển ngày 15/11 thì vị trí cũ kết thúc hết 15/11, vị trí mới bắt đầu 16/11.

QT-A04 — Cập nhật thông tin và lương

Ai làm: quản lý nhân sự.

1. Tìm nhân viên theo mã, tên hoặc chi nhánh hiện tại.
2. Sửa SĐT, họ tên hoặc lương cơ bản: kiểm tra định dạng, lương không âm, rồi lưu thẳng vào `NHAN_VIEN`. Lương chỉ lưu giá trị hiện tại; lương quá khứ nằm ngoài phạm vi.

Ngoại lệ: nhân viên đã nghỉ việc → không cho cập nhật. Lương âm → từ chối. Yêu cầu đổi chức vụ → từ chối, vì chức vụ cố định (quy tắc 6).

QT-A05 — Đồng bộ chi nhánh hiện tại mỗi ngày

Ai làm: job hệ thống, chạy đầu mỗi ngày (00:00 Asia/Saigon).

1. Với mỗi nhân viên, tìm giai đoạn công tác bao phủ hôm nay.
2. Có đúng một giai đoạn → cập nhật `NHAN_VIEN.MaCNHienTai` theo chi nhánh của giai đoạn đó.
3. Không có giai đoạn nào → đặt `MaCNHienTai` rỗng (đã nghỉ việc).

Ngoại lệ: có nhiều giai đoạn cùng bao phủ → báo dữ liệu bất thường, không tự chọn. Job chạy lại cho cùng kết quả. Nếu job chạy trễ, các chức năng cần vị trí chính xác tại một ngày (đặt lịch PT, tính hoa hồng) luôn đọc `LICH_SU_CONG_TAC`, không dựa vào bản lưu sẵn.

QT-A06 — Tra cứu lịch sử công tác

Ai làm: quản lý nhân sự, quản lý chi nhánh, kế toán.

1. Nhập nhân viên, có thể nhập thêm một ngày cần tra.
2. Có ngày: tìm giai đoạn thỏa `NgayBatDau <= Ngay AND (NgayKetThuc IS NULL OR Ngay <= NgayKetThuc)`, trả chi nhánh tại ngày đó.
3. Không có ngày: trả toàn bộ lịch sử theo thứ tự thời gian.

Ngoại lệ: không có giai đoạn nào → báo "không công tác tại ngày này". Nhiều giai đoạn → báo dữ liệu chồng lấn.

QT-A07 — Cập nhật mức hoa hồng của chi nhánh

Ai làm: kế toán / ban giám đốc.

1. Chọn chi nhánh, nhập mức hoa hồng mới mỗi buổi (số tiền không âm).
2. Hệ thống lấy hôm nay D. Trong một giao dịch: đặt `NgayKetThuc` = D cho khoảng mức đang hiệu lực; tạo khoảng mới với `NgayBatDau` = D+1, `NgayKetThuc` rỗng.
3. Khi dựng hệ thống, mỗi chi nhánh được tạo một khoảng mức đầu tiên.

Ngoại lệ: mức âm → từ chối. Đã có khoảng mới chờ bắt đầu ngày mai → từ chối (sửa lần nữa vào ngày khác). Không được tạo khoảng bắt đầu trong quá khứ.

QT-A08 — Tính và xem hoa hồng PT theo tháng

Ai làm: kế toán / quản lý chi nhánh (chỉ xem chi nhánh mình).

1. Chọn tháng, có thể lọc theo chi nhánh hoặc PT.
2. Hệ thống lấy các lịch PT có trạng thái **Đã hoàn thành** và `NgayTap` thuộc tháng.
3. Với từng buổi: tìm giai đoạn công tác của PT bao phủ `NgayTap` (chi nhánh phải trùng `MaCN` của lịch; nhân viên phải có chức vụ PT); tìm mức hoa hồng của chi nhánh đó bao phủ `NgayTap`.

4. Nhóm theo PT và chi nhánh: số buổi, mức hoa hồng, thành tiền. PT điều chuyển giữa tháng sẽ có hai dòng, mỗi chi nhánh một dòng.
5. Hiển thị kèm danh sách buổi bất thường, nếu có.

Ngoại lệ:

- Buổi không tìm được giai đoạn công tác hợp lệ, hoặc chi nhánh của lịch khác chi nhánh trong lịch sử → đưa vào danh sách bất thường, không tính tự động.
- Không tìm được mức hoa hồng tại ngày đó → bất thường.
- Tháng chưa kết thúc, hoặc còn lịch Đã đặt đã qua giờ mà job của C chưa xử lý → kết quả ghi là **tạm tính**.
- Không có buổi nào → trả bảng rỗng.

QT-A09 — Cho nhân viên nghỉ việc

Ai làm: quản lý nhân sự.

Điều kiện trước: nhân viên đang làm việc, chưa có thay đổi nào đang chờ hiệu lực.

1. Chọn nhân viên, xác nhận nghỉ việc trong ngày D; ngày làm việc cuối là D.
2. Kiểm tra lịch PT vướng: còn lịch **Đã đặt** có `NgayTap >= D+1` thì từ chối và trả danh sách lịch.
3. Không vướng: đặt `NgayKetThuc` của giai đoạn hiện tại = D.
4. Sang D+1, QT-A05 đặt `MaCNHienTai` rỗng. Từ đó nhân viên không được chọn cho lịch PT hay hóa đơn mới.

Ngoại lệ: đã nghỉ việc, hoặc đang có thay đổi chờ hiệu lực → từ chối. Lỗi ghi → hoàn tác. Lịch sử cũ được giữ để tra cứu và tính hoa hồng các tháng trước.

Quan hệ với module khác

Module	A cung cấp	A sử dụng
B	`CHI_NHANH(MaCN)` cho chi nhánh đăng ký của hội viên	—
C	`CHI_NHANH(MaCN, GioMoCua, GioDongCua)`; `NHAN_VIEN(MaNV, ChucVu)`; `LICH_SU_CONG_TAC(MaNV, MaCN, NgayBatDau, NgayKetThuc)` để kiểm tra PT khi đặt lịch	`LICH_HEN_PT(MaLH, MaNV, MaCN, NgayTap, ThoiGianBatDau, TrangThai)` để tính hoa hồng và kiểm tra lịch vướng
D	`CHI_NHANH(MaCN, SucChua)`; `NHAN_VIEN(MaNV, MaCNHienTai)` để xác định chi nhánh lập hóa đơn	—

2.2 Phân hệ B — Hội viên, gói dịch vụ và điểm/hạng

Mục tiêu và phạm vi

Module B quản lý hội viên, danh mục gói dịch vụ, các gói hội viên đã mua và chương trình hội viên thân thiết (điểm, hạng). Vấn đề của đề cần giải: **vấn đề 4 — tính lại hạng quá tải khi thanh toán**.

Hóa đơn thuộc D; check-in và lịch hẹn PT thuộc C. Dữ liệu theo lược đồ logic.

Tác nhân và dữ liệu

Tác nhân	Trách nhiệm

Tác nhân	Trách nhiệm
Lễ tân	Đăng ký, cập nhật, tra cứu hội viên
Nhân viên bán hàng / lễ tân	Bán gói (cùng lúc lập hóa đơn của D)
Quản lý chi nhánh	Xem hội viên sắp hết hạn, lâu ngày chưa quay lại
Ban giám đốc	Quản lý danh mục gói, xem phân bổ hạng
Hệ thống	Tạo gói khi thanh toán, cộng điểm/hạng, reset hạng đầu năm

Bảng	Nội dung chính
`HOI_VIEN`	Thông tin cá nhân, ngày đăng ký, chi nhánh đăng ký (`MaCN`), tổng chi tiêu trong năm, điểm tích lũy, hạng
`HANG_MUC_CUNG_CAP`	Danh mục chung với D. B quản lý các dòng loại **Gym, Yoga, PT, Spa, Vé lượt**; D quản lý loại **Sản phẩm**
`GOI_HOI_VIEN`	Mỗi gói đã mua: hội viên, hàng mục, ngày kích hoạt, ngày hết hạn, số buổi/lượt còn lại

Quy tắc nghiệp vụ chung

1. Mỗi gói đã mua là một dòng `GOI_HOI_VIEN` với mã `MaGHV` riêng. Mã này cũng là **mã QR** hội viên dùng để quét cổng (C). Hội viên có thể có nhiều gói cùng lúc, kể cả nhiều gói cùng loại.
2. Mọi gói **bắt đầu ngay ngày mua**: `NgayKichHoat` = ngày lập hóa đơn. Không gia hạn nối tiếp. Mua gói mới khi gói cũ còn hạn thì hai gói chạy song song; phần ngày chồng nhau không được bù.
3. Quyền lợi của từng loại khi tạo gói:

Loại	`NgayHetHan`	`SoBuoiConLai`
Gym, Yoga	Ngày mua + `ThoiHanThang` tháng − 1 ngày	Rỗng (không giới hạn lượt vào)
PT	Ngày mua + `ThoiHanThang` tháng − 1 ngày	`SoBuoiBanDau`, ví dụ 24
Spa, Vé lượt	Ngày mua + 6 ngày (hạn 7 ngày)	1

Cộng tháng mà tháng đích không có ngày tương ứng thì lấy ngày cuối tháng đích, rồi mới trừ 1 ngày. Ví dụ mua gói Gym 1 tháng ngày 12/11/2026 thì dùng tới hết 11/12/2026; mua vé lượt ngày 12/11 thì dùng tới hết 18/11.

4. `NgayHetHan` và `SoBuoiConLai` được **chụp lại lúc mua**. Sửa danh mục về sau không làm đổi gói đã bán.
5. Trạng thái của gói suy ra từ dữ liệu, không lưu riêng: còn hiệu lực khi `NgayKichHoat <= hôm nay <= NgayHetHan` và (`SoBuoiConLai` rỗng hoặc > 0); quá `NgayHetHan` là hết hạn; `SoBuoiConLai = 0` là đã dùng hết.
6. **Quyền vào cổng:** gói còn hiệu lực và **không phải loại PT**. Gói PT chỉ dùng để đặt lịch PT. Mua PT **không** bắt buộc phải có hoặc mua kèm thẻ Gym; muốn vào tập thì hội viên dùng thẻ hoặc mua vé như mọi người.
7. **Điểm:** mỗi hóa đơn được cộng phần nguyên của `TongTien / 100.000` (tổng sau giảm giá). Phần lẻ bỏ, không cộng dồn. Điểm không hết hạn, không reset, chưa hỗ trợ đổi quà.
8. **Hạng** theo tổng chi tiêu **trong năm dương lịch** (`TongChiTieu`):

Hạng	Chi tiêu trong năm
Silver	dưới 20 triệu
Gold	từ 20 triệu đến dưới 50 triệu
Platinum	từ 50 triệu

Ngưỡng do nhóm quyết định. Trong năm tổng chi tiêu chỉ tăng nên hạng chỉ tăng. Đầu năm mới toàn bộ hội viên về 0 và Silver (QT-B5).

9. Hóa đơn đã thanh toán không sửa, không xóa, không hoàn tiền; gói đã tạo và điểm đã cộng giữ nguyên.
10. Bảo lưu gói và chuyển nhượng gói nằm ngoài phạm vi.

QT-B1 — Đăng ký và cập nhật hội viên

Ai làm: lễ tân tại bất kỳ chi nhánh nào.

Đăng ký:

1. Hội viên cung cấp họ tên, SĐT, email, CCCD, giới tính, ngày sinh.
2. Lễ tân tìm theo CCCD và SĐT để chắc chắn chưa có hồ sơ.
3. Hệ thống tạo `HOI_VIEN`: `NgayDangKy` = hôm nay, `MaCN` = chi nhánh hiện tại của lễ tân, `TongChiTieu` = 0, `DiemTichLuy` = 0, `Hang` = Silver.

Cập nhật: tìm theo mã, SĐT hoặc CCCD rồi sửa thông tin liên hệ. Không sửa trực tiếp tổng chi tiêu, điểm, hạng. Hội viên nghỉ tập vẫn giữ hồ sơ vì còn hóa đơn và gói tham chiếu.

Ngoại lệ:

- CCCD đã có hồ sơ → không tạo mới, dùng lại hồ sơ cũ.
- SĐT đã thuộc hồ sơ khác → từ chối, vì SĐT dùng để tra cứu.
- Thiếu thông tin hoặc sai định dạng (CCCD không đủ 12 số, ngày sinh trong tương lai) → nhập lại.

QT-B2 — Mua gói

Ai làm: nhân viên bán hàng / lễ tân, trong lúc lập hóa đơn của D (QT-D3).

1. Tìm hội viên; chưa có hồ sơ thì làm QT-B1 trước.
2. Chọn một hay nhiều gói đang kinh doanh (`DangKinhDoanh` = 1). Gói dùng được ở mọi chi nhánh.
3. Hệ thống hiển thị ngày kích hoạt và ngày hết hạn của từng gói. Nếu hội viên đang có gói cùng loại còn hạn, hiển thị cảnh báo phần ngày sẽ chồng nhau để hội viên cân nhắc.
4. Khi thanh toán thành công, **trong cùng giao dịch với hóa đơn**: mỗi dòng gói có số lượng n tạo đúng n dòng `GOI_HOI_VIEN` theo quy tắc 3; sau đó cập nhật điểm/hạng theo QT-B4.

Ngoại lệ:

- Thanh toán thất bại → không có hóa đơn, không có gói, không cộng điểm.

- Gói đã ngừng kinh doanh → không cho chọn.
- Tạo gói lỗi → hoàn tác cả hóa đơn.

Ví dụ: gói Gym cũ hết hạn 15/11/2026, ngày 08/11 hội viên mua thêm Gym 1 tháng. Gói mới dùng từ 08/11 đến hết 07/12; từ 08/11 đến 15/11 hai gói chạy song song.

QT-B3 — Sử dụng quyền lợi gói

Ai làm: hội viên; hệ thống của C ghi nhận.

Vào cổng (C thực hiện, B quy định quyền):

- Hội viên quét mã QR của một gói. Gói phải còn hiệu lực và không phải PT.
- Gói Spa hoặc vé lượt: `SoBuoiConLai` giảm từ 1 về 0 trong cùng giao dịch tạo check-in. Ra rồi muốn vào lại cần gói khác còn hiệu lực.
- Gói Gym/Yoga: không trừ gì.

Gói PT:

1. **Đặt lịch:** hệ thống chọn gói PT của hội viên còn hạn tại ngày tập và còn buổi trống. Số buổi trống của một gói = `SoBuoiConLai` − số lịch **Đã đặt** của gói đó. Có nhiều gói phù hợp thì ưu tiên gói hết hạn sớm nhất, cùng hạn thì `MaGHV` nhỏ hơn. Lịch lưu `MaGHV` của gói đã chọn và không đổi gói về sau.
2. **Hủy:** hội viên hủy được khi còn **ít nhất 2 giờ** trước giờ tập. Lịch chuyển sang **Hủy**, buổi được trả lại, không trừ.
3. **Đến giờ tập:** job của C chuyển lịch **Đã đặt** sang **Đã hoàn thành** và giảm `SoBuoiConLai` của đúng gói đó đi 1, trong cùng giao dịch. Hội viên không đến cũng bị trừ, vì đã không hủy đúng hạn.
4. Lịch đã chuyển trạng thái thì job không xử lý nữa, nên mỗi lịch bị trừ đúng một lần.

Ngoại lệ:

- Không còn gói PT đủ hạn và còn buổi trống → không đặt được.
- Quét mã gói PT ở cổng → cổng từ chối.
- Hai lần đặt đồng thời không được cùng lấy buổi trống cuối cùng của một gói; số buổi không bao giờ âm.

QT-B4 — Cộng điểm và cập nhật hạng khi thanh toán

Ai làm: hệ thống, trong cùng giao dịch thanh toán của D.

Hiện trạng (vấn đề 4 của đề): mỗi lần thanh toán, hệ thống cộng lại `TongTien` mọi hóa đơn 12 tháng qua của hội viên để xét hạng. Với ~1.400 hóa đơn/ngày trên bảng hóa đơn ~500.000 dòng/năm, việc này làm chậm in hóa đơn.

Thiết kế mới: lưu sẵn `TongChiTieu`, `DiemTichLuy`, `Hang` trên `HOI_VIEN` và chỉ cộng thêm:

1. Nhận `MaHV`, `TongTien` của hóa đơn vừa lập.
2. `TongChiTieu` += `TongTien`.

3. `DiemTichLuy` += phần nguyên `TongTien / 100.000`.
4. So `TongChiTieu` mới với ngưỡng để cập nhật `Hang`.
5. Ghi cùng giao dịch với hóa đơn. Chỉ đọc và sửa đúng một dòng hội viên, không quét lại bảng hóa đơn.

Ví dụ: hội viên đang có 18 triệu trong năm, mua 3 triệu → `TongChiTieu` = 21 triệu, lên Gold ngay trên hóa đơn này; được cộng 30 điểm.

Ngoại lệ: cập nhật lỗi → hoàn tác cả hóa đơn, không để có hóa đơn đã thu tiền mà thiếu điểm.

QT-B5 — Reset hạng đầu năm

Ai làm: job hệ thống, 00:00 ngày 1/1 hằng năm.

1. Với mọi hội viên, đặt `TongChiTieu` = tổng `TongTien` các hóa đơn của hội viên có `NgayLap` từ 1/1 năm mới (bình thường bằng 0).
2. Tính lại `Hang` theo tổng đó (bình thường về Silver).
3. Không đổi `DiemTichLuy`.

Tính lại từ hóa đơn của năm mới thay vì đặt cứng về 0, để job chạy trễ hoặc chạy lại vẫn đúng: hóa đơn đã thanh toán trong ngày 1/1 trước khi job chạy không bị mất.

Ngoại lệ: job lỗi giữa chừng → chạy lại toàn bộ, cho cùng kết quả.

QT-B6 — Quản lý danh mục gói

Ai làm: ban giám đốc.

1. Thêm gói mới vào `HANG_MUC_CUNG_CAP`: tên, loại (Gym, Yoga, PT, Spa, Vé lượt), giá, thời hạn tháng, số buổi ban đầu.
2. Sửa giá hoặc chuyển ngừng kinh doanh (`DangKinhDoanh` = 0). Không xóa gói đã có người mua.
3. Giá mới chỉ áp dụng cho hóa đơn sau đó; hóa đơn cũ giữ đơn giá riêng, gói đã bán giữ quyền lợi đã chụp.

Ngoại lệ (kiểm tra miền):

- Giá không dương.
- Gym/Yoga: phải có `ThoiHanThang` thuộc {1, 3, 6, 12}, `SoBuoiBanDau` rỗng.
- PT: `ThoiHanThang` thuộc {3, 6, 12} và `SoBuoiBanDau` > 0.
- Spa, Vé lượt: `ThoiHanThang` rỗng, `SoBuoiBanDau` = 1.

QT-B7 — Theo dõi hội viên và phân bổ hạng

Quản lý chi nhánh, mỗi ngày một lần, xem hội viên **đăng ký tại chi nhánh mình** (`HOI_VIEN.MaCN`):

- **Sắp hết hạn:** có gói Gym/Yoga còn hiệu lực hết hạn trong 7 ngày tới, và không có gói Gym/Yoga nào khác còn hiệu lực sau ngày đó.
- **Lâu ngày chưa quay lại:** còn gói Gym/Yoga hiệu lực nhưng không có check-in

nào trong 30 ngày qua (check-in tìm qua các gói của hội viên).

Hai ngưỡng 7 và 30 ngày do nhóm tự đặt. Không có ai thì trả danh sách rỗng.

Ban giám đốc xem tỷ lệ Silver / Gold / Platinum toàn hệ thống từ cột `Hang`.

QT-B8 — Tra cứu hội viên và lịch sử điểm

Ai làm: lễ tân, hội viên.

1. Tìm hội viên theo mã, SĐT hoặc CCCD.
2. Hiển thị thông tin, hạng, tổng chi tiêu trong năm, điểm tích lũy và các gói còn hiệu lực.
3. Lịch sử điểm: liệt kê các hóa đơn của hội viên kèm điểm của từng hóa đơn (phần nguyên `TongTien / 100.000`). Không cần bảng lịch sử điểm riêng, vì hóa đơn đã thanh toán không đổi.

Quan hệ với module khác

Module	B cung cấp	B sử dụng
A	—	`CHI_NHANH(MaCN)` cho chi nhánh đăng ký; `NHAN_VIEN(MaCNHienTai)` của lễ tân
C	`GOI_HOI_VIEN(MaGHV, MaHV, MaHM, NgayKichHoat, NgayHetHan, SoBuoiConLai)`; `HANG_MUC_CUNG_CAP(MaHM, LoaiHangMuc)` để kiểm tra quyền vào cổng và đặt lịch PT	C giảm `SoBuoiConLai` khi dùng vé và khi trừ buổi PT
D	Danh mục gói trong `HANG_MUC_CUNG_CAP`; tạo gói và cập nhật điểm/hạng trong giao dịch thanh toán	`HOA_DON(MaHD, MaHV, NgayLap, TongTien)`; `CHI_TIET_HOA_DON(MaHM, SoLuong)`

2.3 Phân hệ C — Check-in, lịch hẹn PT và đánh giá HLV

Mục tiêu và phạm vi

Module C ghi nhận lượt vào/ra phòng tập, quản lý lịch hẹn PT và đánh giá HLV. Vấn đề của đề cần giải:

- **Vấn đề 1 — nghẽn check-in giờ cao điểm:** tra cứu quyền vào cổng dưới 50 ms.
- **Vấn đề 2 — xung đột đặt lịch PT:** ngăn tuyệt đối hai lịch trùng một PT cùng khung giờ.

Dữ liệu theo lược đồ logic.

Tác nhân và dữ liệu

Tác nhân	Trách nhiệm
Hội viên	Quét mã vào/ra, đặt/hủy lịch PT, đánh giá HLV
Lễ tân	Đặt lịch thay hội viên, tra cứu người đang có mặt và lịch sử tập
PT	Xem lịch dạy
Quản lý chi nhánh	Xem hiệu suất HLV
Hệ thống	Xác thực quyền vào, chống trùng lịch, trừ buổi PT tới giờ, đóng phiên cuối ngày

Bảng	Nội dung chính
`CHECK_IN`	Gói đã quét (`MaGHV`), chi nhánh, thời gian vào/ra, thiết bị vào/ra
`LICH_HEN_PT`	Gói PT (`MaGHV`), PT (`MaNV`), chi nhánh, ngày tập, giờ bắt đầu, trạng thái

Bảng	Nội dung chính
DANH_GIA_HLV	Một lịch PT, điểm, nhận xét
Dữ liệu B	GOI_HOI_VIEN, HANG_MUC_CUNG_CAP để kiểm tra quyền và số buổi
Dữ liệu A	CHI_NHANH (giờ mở/đóng cửa), LICH_SU_CONG_TAC để kiểm tra PT

Quy tắc nghiệp vụ chung

Check-in

1. Hội viên quét **mã QR của một gói** (MaGHV), không quét mã hội viên. Hội viên chọn gói nào để quét thì hệ thống dùng đúng gói đó.
2. Gói được vào cổng khi: `NgayKichHoat <= ngày quét <= NgayHetHan`, `SoBuoiConLai` rỗng hoặc > 0, và loại hàng mục **khác PT**. Gói dùng được ở mọi chi nhánh.
3. Quét vào bằng gói Spa hoặc vé lượt thì trừ 1 lượt trong cùng giao dịch tạo check-in.
4. Quét vào **không** kiểm tra hội viên có đang có phiên mở hay không, để cổng nhanh nhất.
5. Quét ra đóng **mọi** phiên đang mở của hội viên. Phiên mới nhất ghi thiết bị ra thật; các phiên cũ hơn để `ThietBiRa` rỗng.
6. Cuối ngày, phiên còn mở được đóng tại giờ đóng cửa chi nhánh, `ThietBiRa` rỗng.
7. `ThoiGianRa` có giá trị mà `ThietBiRa` rỗng nghĩa là **phiên bị tự đóng**, giờ ra là ước tính. `ThoiGianRa` luôn sau `ThoiGianVao`.
8. Cổng không chặn theo sức chứa. Thiết bị cổng chỉ hoạt động trong giờ mở cửa chi nhánh; quét ngoài giờ nằm ngoài phạm vi.
9. **Ngoài phạm vi:** chống dùng chung mã (cho người khác mượn mã QR); phân khu Gym/Yoga trong chi nhánh. Hệ quả được chấp nhận: hội viên ra không quét rồi vào lại có thể có hai phiên mở cùng lúc, nên báo cáo lấp đầy có thể đếm dư.

Lịch hẹn PT

10. Mỗi buổi kéo dài một giờ, bắt đầu vào **giờ tròn** (phút và giây bằng 0), và nằm trọn trong giờ mở cửa: `ThoiGianBatDau >= GioMoCua` và `ThoiGianBatDau + 1 giờ <= GioDongCua`.
11. `TrangThai` không rỗng, gồm: **0 = Đã đặt** (mặc định), **1 = Hủy**, **2 = Đã hoàn thành**. Chỉ có ba đường chuyển: 0 → 1 (hội viên hủy đúng hạn), 0 → 2 (job tới giờ). Không có đường quay lại 0, không chuyển giữa 1 và 2.
12. **Chống trùng lịch PT:** trong các lịch có `TrangThai <> 1`, bộ `(MaNV, NgayTap, ThoiGianBatDau)` là duy nhất. Ràng buộc này đặt tại CSDL, nên hai giao dịch đặt đồng thời thì chỉ một thành công.
13. Một hội viên không có hai lịch chưa hủy trùng ngày, trùng giờ bắt đầu, dù khác PT.

14. Nhân viên của lịch phải có chức vụ PT (`NHAN_VIEN.ChucVu`, cố định) và có giai đoạn công tác tại đúng `MaCN` của lịch, bao phủ `NgayTap`. Xét cả giai đoạn đang chờ hiệu lực, vì A có thể đã chấp nhận điều chuyển từ ngày mai.
15. Gói của lịch phải là gói PT của hội viên, còn hạn tại `NgayTap` và còn buổi trống (quy tắc chọn gói ở QT-B3).
16. Hủy chỉ được khi còn **ít nhất 2 giờ** trước giờ tập. Hủy thì không trừ buổi.
17. Tới giờ tập, lịch còn Đã đặt được chuyển sang Đã hoàn thành và trừ 1 buổi, **kể cả hội viên không đến**. PT vẫn được tính hoa hồng buổi đó, vì khung giờ đã bị giữ.
18. Chỉ lịch Đã hoàn thành được đánh giá; mỗi lịch tối đa một đánh giá; điểm nguyên từ 1 đến 5.
19. Lịch có `NgayTap` thuộc tháng đã qua không được sửa hoặc xóa, để hoa hồng tháng cũ không đổi.

QT-C1 — Quét vào

Ai làm: hội viên tại cổng vào.

1. Thiết bị gửi `MaGHV` đọc từ mã QR, `MaCN` và tên thiết bị của cổng, thời điểm quét.
2. Hệ thống đọc gói theo `MaGHV` (tra theo khóa chính) và loại hàng mục của gói.
3. Kiểm tra gói theo quy tắc 2.
4. Trong một giao dịch: nếu gói là Spa hoặc vé lượt, giảm `SoBuoiConLai` từ 1 về 0 (chỉ khi vẫn còn 1); tạo `CHECK_IN` với `ThoiGianVao` = thời điểm quét, `ThietBiVao`, `ThoiGianRa` rỗng.
5. Mở cổng.

Ngoại lệ: mã không tồn tại; gói chưa kích hoạt, hết hạn, hết lượt hoặc là gói PT; vé vừa bị dùng bởi một lần quét khác cùng lúc. Mọi lỗi đều không mở cổng, không tạo check-in, không trừ lượt.

Hiệu năng: đường xử lý chỉ đọc một gói theo khóa chính và ghi một dòng; báo cáo không chạy trong giao dịch này. Mục tiêu dưới 50 ms sẽ đo ở GĐ2.

QT-C2 — Quét ra

Ai làm: hội viên tại cổng ra.

1. Thiết bị gửi mã QR (gói nào của hội viên cũng được, kể cả gói đã hết hạn), tên thiết bị, thời điểm quét.
2. Hệ thống xác định hội viên từ gói, rồi tìm mọi `CHECK_IN` đang mở (`ThoiGianRa` rỗng) của các gói thuộc hội viên đó.
3. Trong một giao dịch: ghi `ThoiGianRa` = thời điểm quét cho tất cả các phiên đó; phiên có `ThoiGianVao` mới nhất ghi `ThietBiRa`, các phiên còn lại để `ThietBiRa` rỗng.
4. Mở cổng.

Ngoại lệ: không có phiên nào đang mở (ví dụ đã bị tự đóng) → vẫn mở cổng ra, không

ghi gì. Mã không tồn tại → không ghi, lễ tân hỗ trợ.

QT-C3 — Đóng phiên quên quét ra cuối ngày

Ai làm: job hệ thống, chạy cho từng chi nhánh sau giờ đóng cửa.

1. Lấy các `CHECK_IN` tại chi nhánh có `ThoiGianVao` trong ngày và `ThoiGianRa` rỗng.
2. Ghi `ThoiGianRa` = ngày đó + `GioDongCua` của chi nhánh, `ThietBiRa` rỗng. Chỉ ghi nếu `ThoiGianRa` vẫn còn rỗng lúc ghi.
3. Ghi lại số phiên đã đóng.

Ngoại lệ: job lỗi hoặc bỏ lỡ một ngày → chạy bù theo **giờ đóng cửa của chính ngày đó**, không dùng thời điểm chạy bù. Chạy lại không ghi đè phiên đã đóng.

QT-C4 — Tra cứu người đang có mặt

Ai làm: lễ tân, quản lý chi nhánh.

1. Chọn chi nhánh (mặc định chi nhánh mình) và thời điểm T (mặc định bây giờ).
2. Hệ thống liệt kê các check-in tại chi nhánh có `ThoiGianVao <= T` và (`ThoiGianRa` rỗng hoặc `ThoiGianRa > T`), kèm hội viên (qua gói) và giờ vào.
3. Hiển thị số người và so với sức chứa để tham khảo.

Ghi chú: theo quy tắc 9, một hội viên có thể xuất hiện hai lần nếu đã ra không quét rồi vào lại. Không có ai thì trả danh sách rỗng.

QT-C5 — Xem lịch trống và đặt lịch PT

Ai làm: hội viên, hoặc lễ tân thao tác thay.

1. Chọn chi nhánh, ngày tập, có thể chọn PT.
2. Hệ thống lấy các PT (nhân viên có chức vụ PT) có giai đoạn công tác tại chi nhánh đó bao phủ ngày tập (quy tắc 14).
3. Với mỗi PT, liệt kê các khung giờ tròn trong giờ mở cửa (quy tắc 10), bỏ các khung đã có lịch chưa hủy.
4. Hội viên chọn PT và khung giờ.
5. Hệ thống chọn gói PT của hội viên theo QT-B3 (còn hạn tại ngày tập, còn buổi trống, hết hạn sớm nhất trước).
6. Trong một giao dịch, kiểm tra lại trên dữ liệu mới nhất: PT vẫn hợp lệ, gói vẫn còn buổi trống, hội viên chưa có lịch khác cùng giờ (quy tắc 13), giờ tập còn ở tương lai. Tạo `LICH_HEN_PT` với `TrangThai` = 0.
7. Nếu ràng buộc chống trùng (quy tắc 12) báo khung vừa bị người khác đặt → báo hội viên chọn khung khác.

Ngoại lệ: không có gói PT phù hợp; PT không làm tại chi nhánh vào ngày đó; khung đã kín; khung ngoài giờ mở cửa hoặc không phải giờ tròn; giờ tập đã qua; hội viên đã có lịch cùng giờ. Mọi lỗi đều không tạo lịch.

QT-C6 — Hủy lịch PT

Ai làm: hội viên, hoặc lễ tân thao tác thay.

1. Chọn lịch đang ở trạng thái Đã đặt của chính hội viên (xác định qua gói của lịch).
2. Kiểm tra thời điểm hủy <= ngày giờ tập − 2 giờ (đúng mốc 2 giờ vẫn được hủy).
3. Chuyển `TrangThai` = 1. Buổi đã giữ được trả lại gói vì không còn tính là lịch Đã đặt.

Ngoại lệ: còn dưới 2 giờ → từ chối, lịch giữ nguyên và tới giờ vẫn bị trừ. Lịch đã hủy, đã hoàn thành, hoặc không phải của hội viên → từ chối.

QT-C7 — Tự hoàn thành lịch và trừ buổi khi tới giờ tập

Ai làm: job hệ thống, chạy định kỳ (ví dụ mỗi đầu giờ).

1. Lấy các lịch có `TrangThai` = 0 và ngày giờ tập <= bây giờ, kể cả lịch bị bỏ lỡ ở lần chạy trước.
2. Với từng lịch, trong một giao dịch: chuyển `TrangThai` = 2 và giảm `SoBuoiConLai` của đúng gói `MaGHV` của lịch đi 1. Chỉ cập nhật nếu lịch vẫn còn trạng thái 0 lúc ghi.
3. Không đọc check-in: hội viên có đến hay không đều bị trừ (quy tắc 17).

Ngoại lệ: lỗi → hoàn tác lịch đó, lần chạy sau xử lý lại. Lịch đã chuyển trạng thái thì không bao giờ bị trừ lần hai. Số buổi của gói không bao giờ âm, vì lịch chỉ được tạo khi còn buổi trống.

QT-C8 — Tra cứu lịch sử tập và lịch PT

Ai làm: hội viên, lễ tân; PT xem lịch dạy của mình.

1. **Hội viên / lễ tân:** chọn hội viên và khoảng ngày. Hệ thống liệt kê các check-in (qua các gói của hội viên) và các lịch PT trong khoảng, kèm chi nhánh, PT, trạng thái.
2. **PT:** chọn khoảng ngày, xem các lịch của mình kèm hội viên, chi nhánh, trạng thái.

Không có dữ liệu thì trả danh sách rỗng.

QT-C9 — Đánh giá HLV

Ai làm: hội viên của buổi PT.

1. Chọn một lịch Đã hoàn thành của mình chưa được đánh giá.
2. Nhập điểm nguyên 1–5 và nhận xét (tùy chọn).
3. Hệ thống kiểm tra chủ sở hữu (qua gói của lịch), trạng thái và chưa có đánh giá, rồi tạo `DANH_GIA_HLV`.

Ngoại lệ: lịch chưa hoàn thành hoặc đã hủy; không phải lịch của hội viên; điểm ngoài 1–5; lịch đã có đánh giá.

QT-C10 — Xem hiệu suất HLV

Ai làm: quản lý chi nhánh, ban giám đốc.

1. Chọn khoảng thời gian, chi nhánh, có thể chọn PT.
2. Với mỗi PT: số buổi Đã hoàn thành trong khoảng tại chi nhánh, số đánh giá, điểm đánh giá trung bình.
3. PT chưa có đánh giá thì hiển thị "chưa có đánh giá", không hiển thị điểm 0.

Ghi chú: số buổi Đã hoàn thành gồm cả buổi hội viên không đến (quy tắc 17).

Quan hệ với module khác

Module	C cung cấp	C sử dụng
A	`LICH_HEN_PT(MaLH, MaNV, MaCN, NgayTap, ThoiGianBatDau, TrangThai)` để tính hoa hồng và kiểm tra lịch vướng	`CHI_NHANH(MaCN, GioMoCua, GioDongCua)`; `NHAN_VIEN(MaNV, ChucVu)`; `LICH_SU_CONG_TAC(MaNV, MaCN, NgayBatDau, NgayKetThuc)`
B	Giảm `SoBuoiConLai` khi dùng vé và khi trừ buổi PT	`GOI_HOI_VIEN(MaGHV, MaHV, MaHM, NgayKichHoat, NgayHetHan, SoBuoiConLai)`; `HANG_MUC_CUNG_CAP(MaHM, LoaiHangMuc)`
D	`CHECK_IN(MaCN, ThoiGianVao, ThoiGianRa)` cho báo cáo lấp đầy	—

2.4 Phân hệ D — Sản phẩm, tồn kho, hóa đơn và báo cáo

Mục tiêu và phạm vi

Module D quản lý sản phẩm bán lẻ, tồn kho theo chi nhánh, hóa đơn và các báo cáo. Vấn đề của đề cần giải: **vấn đề 3 — dữ liệu log lớn, báo cáo doanh thu và tỷ lệ lấp đầy chậm.**

Dữ liệu theo lược đồ logic.

Tác nhân và dữ liệu

Tác nhân	Trách nhiệm
Nhân viên bán hàng / lễ tân	Lập và thanh toán hóa đơn
Nhân viên kho / quản lý chi nhánh	Nhập hàng, điều chỉnh tồn, mở/ngừng bán sản phẩm tại chi nhánh
Quản lý chi nhánh	Xem doanh thu, bán chạy, tồn kho, lấp đầy của chi nhánh mình
Ban giám đốc / kế toán	Quản lý danh mục sản phẩm, xem báo cáo toàn hệ thống, đối chiếu hóa đơn
Hệ thống	Tính tiền, kiểm tra tồn, ghi hóa đơn, trừ kho, gọi B tạo gói và cộng điểm

Bảng	Nội dung chính
`HANG_MUC_CUNG_CAP`	Danh mục chung với B. D quản lý các dòng loại **Sản phẩm**
`TON_KHO`	Chi nhánh, sản phẩm, số lượng tồn
`HOA_DON`	Hội viên, nhân viên lập, chi nhánh, ngày lập, giảm giá, tổng tiền, hình thức thanh toán
`CHI_TIET_HOA_DON`	Hóa đơn, hàng mục (gói hoặc sản phẩm), số lượng, đơn giá lúc bán
`CHECK_IN` (C)	Nguồn dữ liệu cho báo cáo lấp đầy, D chỉ đọc

Quy tắc nghiệp vụ chung

1. Mỗi hóa đơn thuộc một hội viên, một nhân viên lập và một chi nhánh. **Chi nhánh của hóa đơn là chi nhánh hiện tại của nhân viên lập** (`NHAN_VIEN.MaCNHienTai`), không chọn tự do. Khách chưa là hội viên phải đăng ký (QT-B1) trước khi mua.

2. Hóa đơn có ít nhất một dòng. Mỗi dòng là một hàng mục (gói hoặc sản phẩm). Trong một hóa đơn, mỗi hàng mục xuất hiện tối đa một dòng; mua nhiều thì tăng `SoLuong`.
3. `SoLuong` nguyên dương. `DonGia` là giá của hàng mục **tại lúc bán**; sửa giá danh mục về sau không đổi hóa đơn cũ.
4. Thành tiền dòng = `SoLuong × DonGia`, tính khi đọc, không lưu. Tạm tính = tổng thành tiền các dòng. `0 <= GiamGia <= tạm tính`. `TongTien = tạm tính − GiamGia`, được lưu sẵn trên `HOA_DON` để báo cáo và cộng điểm nhanh.
5. `HinhThucThanhToan` thuộc {Tiền mặt, VNPay, Thẻ}. Chỉ thanh toán thành công mới ghi nhận hóa đơn.
6. Thanh toán là **một giao dịch nguyên tử**: tạo hóa đơn, các dòng, trừ tồn kho cho dòng sản phẩm, B tạo gói cho dòng gói (QT-B2), B cộng điểm/hạng (QT-B4). Lỗi ở bất kỳ bước nào thì hoàn tác toàn bộ.
7. Hóa đơn đã thanh toán không sửa, không xóa, không hoàn tiền. Sai sót chỉ sửa được trước khi thanh toán.
8. **Tồn kho:** có dòng `TON_KHO(MaCN, MaHM)` nghĩa là chi nhánh đó bán sản phẩm đó. `SoLuongTon >= 0`. Hết hàng thì tồn bằng 0 và vẫn giữ dòng. Chỉ hàng mục loại Sản phẩm mới có dòng tồn kho; gói có ở mọi chi nhánh.
9. Chỉ lưu số tồn hiện tại; nhật ký từng lần nhập/xuất kho nằm ngoài phạm vi. Lượng đã bán vẫn tra được từ `CHI_TIET_HOA_DON`.
10. Không xóa hàng mục đã xuất hiện trên hóa đơn hoặc tồn kho; chuyển `DangKinhDoanh` = 0.
11. **Doanh thu:** doanh thu thực thu (tổng, theo chi nhánh, theo thời gian) cộng `TongTien`, tức là sau giảm giá. Doanh thu **theo từng hàng mục** tính theo giá niêm yết lúc bán, `SoLuong × DonGia`, trước giảm giá, vì giảm giá chỉ có ở cấp hóa đơn. Vì vậy tổng doanh thu các hàng mục có thể lớn hơn doanh thu thực thu; báo cáo phải ghi rõ "trước giảm giá".

QT-D1 — Quản lý danh mục sản phẩm

Ai làm: ban giám đốc / quản lý được phân quyền.

1. Thêm sản phẩm vào `HANG_MUC_CUNG_CAP` với `LoaiHangMuc` = Sản phẩm: tên (ghi rõ nhóm như Whey protein, bình nước, thảm yoga), giá bán.
2. Sửa tên, giá, hoặc chuyển ngừng kinh doanh.
3. Hệ thống kiểm tra: tên bắt buộc, giá dương, `ThoiHanThang` và `SoBuoiBanDau` rỗng.

Ngoại lệ: thiếu tên, giá không dương, có thời hạn hoặc số buổi → nhập lại. Xóa sản phẩm đã có giao dịch → từ chối, chỉ ngừng kinh doanh.

QT-D2 — Mở hoặc ngừng bán sản phẩm tại chi nhánh

Ai làm: quản lý chi nhánh.

1. **Mở bán:** chọn sản phẩm đang kinh doanh, nhập số lượng kiểm kê ban đầu (>= 0). Hệ thống tạo dòng `TON_KHO` cho chi nhánh mình.
2. **Ngừng bán tại chi nhánh:** chỉ được khi `SoLuongTon` = 0; hệ thống xóa dòng `TON_KHO`. Hóa đơn cũ không bị ảnh hưởng vì dòng hóa đơn tham chiếu hàng mục, không tham chiếu tồn kho.

Ngoại lệ: sản phẩm đã có dòng tồn tại chi nhánh; hàng mục không phải loại Sản phẩm; ngừng bán khi còn hàng → từ chối.

QT-D3 — Nhập hàng và điều chỉnh tồn kho

Ai làm: nhân viên kho / quản lý chi nhánh.

1. Chọn sản phẩm đang bán tại chi nhánh, chọn nhập hàng (số dương) hoặc kiểm kê điều chỉnh (số dương hoặc âm).
2. Hệ thống cộng số lượng vào `SoLuongTon` trong một giao dịch, kiểm tra kết quả không âm.
3. Hiển thị số tồn mới.

Ngoại lệ: chi nhánh chưa mở bán sản phẩm đó; số lượng không phải số nguyên; tồn sau điều chỉnh âm → từ chối, không ghi.

QT-D4 — Lập và thanh toán hóa đơn

Ai làm: nhân viên bán hàng / lễ tân.

1. Nhân viên đăng nhập; hệ thống lấy chi nhánh hiện tại của nhân viên làm chi nhánh hóa đơn.
2. Tìm hội viên theo mã hoặc SĐT; chưa có thì làm QT-B1.
3. Thêm các dòng gói và/hoặc sản phẩm. Với mỗi dòng: hàng mục đang kinh doanh, số lượng nguyên dương, đơn giá lấy từ giá hiện tại. Dòng sản phẩm phải có dòng tồn kho tại chi nhánh.
4. Với dòng gói, hệ thống hiển thị ngày kích hoạt, ngày hết hạn và cảnh báo nếu chồng với gói cùng loại còn hạn (QT-B2).
5. Hệ thống tính tạm tính, nhân viên nhập giảm giá, hệ thống tính `TongTien`. Chọn hình thức thanh toán.
6. Kiểm tra tồn kho mọi dòng sản phẩm đủ hàng.
7. Khi thanh toán thành công, trong một giao dịch:

1. tạo `HOA_DON` và các `CHI_TIET_HOA_DON`;
2. trừ `SoLuongTon` của từng dòng sản phẩm tại chi nhánh, chỉ khi vẫn đủ hàng lúc ghi;
3. B tạo `GOI_HOI_VIEN` cho từng đơn vị gói (QT-B2);
4. B cộng `TongChiTieu`, `DiemTichLuy` và cập nhật `Hang` (QT-B4).

8. In biên nhận.

Ngoại lệ: thanh toán bị từ chối; hàng mục ngừng kinh doanh; thiếu tồn (kể cả do hóa

đơn khác vừa bán hết); giảm giá âm hoặc lớn hơn tạm tính; nhân viên đã nghỉ việc; B tạo gói hoặc cộng điểm lỗi. Mọi lỗi đều hoàn tác toàn bộ: không có hóa đơn thiếu dòng, không trừ kho một phần, không có tiền mà thiếu gói hoặc điểm.

QT-D5 — Tra cứu và đối chiếu hóa đơn

Ai làm: nhân viên bán hàng, kế toán, quản lý theo quyền.

1. Lọc theo mã hóa đơn, hội viên, khoảng ngày, chi nhánh hoặc nhân viên lập.
2. Hệ thống trả thông tin hóa đơn và các dòng, gồm đơn giá lúc bán và thành tiền tính từ `SoLuong × DonGia`.
3. Kế toán đối chiếu: tạm tính − `GiamGia` phải bằng `TongTien`.

Ngoại lệ: khoảng ngày không hợp lệ → nhập lại. Không tìm thấy → danh sách rỗng. Hóa đơn chỉ xem, không sửa.

QT-D6 — Báo cáo doanh thu, bán chạy và tồn kho

Ai làm: quản lý chi nhánh (chi nhánh mình), ban giám đốc (toàn hệ thống).

- **Doanh thu theo ngày/tháng/quý/năm:** cộng `TongTien` theo `NgayLap` và chi nhánh, mỗi hóa đơn đúng một lần. So sánh giữa các chi nhánh ở cấp công ty.
- **Doanh thu theo hàng mục** (ví dụ gói doanh thu cao nhất 6 tháng gần nhất): cộng `SoLuong × DonGia` của các dòng trong kỳ, nhóm theo `MaHM`, có thể lọc theo loại và chi nhánh. Đây là doanh thu trước giảm giá (quy tắc 11).
- **Bán chạy nhất:** cộng `SoLuong` theo hàng mục trong kỳ, lọc theo chi nhánh và loại.
- **Tồn kho:** số lượng hiện có theo chi nhánh và sản phẩm.

Kỳ không có giao dịch trả 0 hoặc danh sách rỗng. Báo cáo chỉ đọc, không sửa dữ liệu.

QT-D7 — Báo cáo tỷ lệ lấp đầy

Ai làm: quản lý chi nhánh, ban giám đốc.

1. Chọn chi nhánh, ngày và các mốc giờ (ví dụ 17:00, 18:00, 19:00).
2. Tại mỗi mốc T: số người = số `CHECK_IN` tại chi nhánh có `ThoiGianVao <= T` và (`ThoiGianRa` rỗng hoặc `ThoiGianRa > T`). Tỷ lệ = 100 × số người / `SucChua`. Tỷ lệ có thể vượt 100%, không cắt ngọn.
3. Hiển thị bảng tỷ lệ theo từng mốc giờ, có thể so sánh giữa các chi nhánh.

Ghi chú: đây là số người có mặt tại đúng mốc T, không phải tổng lượt vào trong cả giờ. Sức chứa chỉ dùng để tính tỷ lệ, không chặn cổng.

Quan hệ với module khác

Module	D cung cấp	D sử dụng
A	—	`CHI_NHANH(MaCN, SucChua)`; `NHAN_VIEN(MaNV, MaCNHienTai)`
B	`HOA_DON(MaHD, MaHV, NgayLap, TongTien)`; `CHI_TIET_HOA_DON(MaHM, SoLuong)` để B tạo gói và cộng điểm trong cùng giao dịch	`HOI_VIEN(MaHV)`; danh mục gói trong `HANG_MUC_CUNG_CAP`

Module	D cung cấp	D sử dụng
C	—	`CHECK_IN(MaCN, ThoiGianVao, ThoiGianRa)` cho báo cáo lấp đầy

Chương 3. Phân tích tần suất chức năng

3.1 Quy ước và giả định chung

- Thấp: dưới 100 lần/ngày; Trung bình: từ 100 đến dưới 1.000 lần/ngày; Cao: từ 1.000 lần/ngày. Áp dụng toàn hệ thống, không so tổng một module với số riêng một chi nhánh.
- Với lịch tuần/tháng: quy đổi trung bình theo 7 ngày/tuần, 30 ngày/tháng, nhân số chi nhánh/nhân viên được áp dụng; vẫn ghi số gốc và thời điểm chạy dồn. Không tự gọi mọi tác vụ theo kỳ là thấp.
- Tần suất GĐ1 đếm lượt nghiệp vụ theo đơn vị ghi ở từng hàng (một lượt quét, một lịch, một hóa đơn…). Không đồng nhất lượt nghiệp vụ với số dòng đọc, số câu SQL hay số lần chạy job. Chi phí kỹ thuật đo riêng ở GĐ2.
- Bảng tần suất là danh sách chức năng, không phải các giao dịch rời nhau. Không cộng tất cả hàng thành tổng: một lần thanh toán gồm D lập hóa đơn và B tạo gói, cộng điểm; trừ vé nằm trong check-in; trừ buổi PT nằm trong job tới giờ của C.
- Bộ giả định PT: ~2.900 lịch/ngày = ~2.700 lịch Đã hoàn thành (gồm ~100 lịch hội viên không đến) + ~200 lịch hủy đúng hạn. ~2.700 lịch bị trừ buổi và được tính hoa hồng. Các con số là giả định, không phải số đo.

Giả định gốc

Đề cho 12 chi nhánh và ghi "> 10.000 lượt quét thẻ/QR check-in đồng thời toàn hệ thống" trong 17h–20h; log check-in và lịch sử tập luyện tăng > 300.000 dòng/tháng. Bảng dưới là bộ giả định làm việc của nhóm, không phải số đo; cả bốn phân hệ dùng chung.

#	Giả định	Giá trị	Cách tính / căn cứ
G1	Mốc minh họa số lượt vào thành công cộng dồn trong 17h–20h	~10.000 lượt/3 giờ toàn hệ thống	Giả định làm tròn dùng tính tần suất; không phải diễn giải hay đáp ứng yêu cầu "> 10.000 ... đồng thời" của đề
G2	Tỷ lệ lượt vào trong 17h–20h so với cả ngày	40%	Giả định nhóm để tính tần suất
G3	Số lần đến tập của một hội viên đang hoạt động	2,5 lần/tuần	IHRSA: trung bình ~2 lần/tuần (104–106 lượt/năm) [3]; chỉ tính người còn đi tập nên lấy cao hơn
G4	Tỷ lệ hội viên dùng PT 1-1	13%	IHRSA: 12–15% hội viên dùng PT [4]
G5	Số buổi PT của một hội viên PT	2 buổi/tuần	Lịch tập PT phổ biến 2–3 buổi/tuần
G6	Số buổi một PT dạy mỗi ngày	5 buổi	Thực tế PT toàn thời gian dạy 4–8 buổi/ngày [5]
G7	Tỷ lệ lịch PT hủy đúng hạn	~7%	Trong ~2.900 lịch/ngày, ~200 hủy đúng hạn; ~100 lịch không đến vẫn tính Đã hoàn thành (#11)
G9	Tỷ lệ lượt đến có mua sản phẩm	3%	Nhóm tự đặt

#	Giả định	Giá trị	Cách tính / căn cứ
G10	Phân bổ hạng Silver / Gold / Platinum	70% / 25% / 5%	Nhóm tự đặt (phụ thuộc ngưỡng ở quyết định #4)
G11	Cơ cấu ~390 lượt mua Gym/Yoga/ngày	300 gói 3/6/12 tháng + 60 gói 1 tháng + 30 vé lượt	Gồm mua mới và mua tiếp; trong 30 vé có 10 lượt mua lại khi quay vào sau khi đã ra
G12	Lượt dùng vé tại cổng/ngày	230 = 200 Spa + 30 vé lượt Gym/Yoga	Giả định vé được dùng ngay trong ngày mua (dù hạn 7 ngày); đã nằm trong tổng 25.000 lượt vào, không cộng lần nữa

Số liệu suy ra

Số liệu	Giá trị	Từ	Module dùng
Lượt check-in mỗi ngày (toàn hệ thống)	~25.000 (~2.100/chi nhánh)	G1 ÷ G2	C, D
Dòng `CHECK_IN` mỗi tháng	~750.000	25.000 phiên × 30 ngày; một phiên một dòng, quét ra cập nhật dòng cũ	C, D
Trung bình của mốc minh họa G1	~55,56 lượt/phút = ~0,926 lượt/giây toàn hệ thống	10.000 ÷ 180 phút; không suy ra đỉnh/đồng thời	C
Hội viên đang hoạt động	~70.000 (~5.800/chi nhánh)	25.000 × 7 ÷ G3	B, C
Tổng hội viên trong CSDL (kể cả đã hết hạn)	~120.000	Tự đặt, gồm hội viên cũ	B
Hội viên có gói PT	~9.000	70.000 × G4	B, C
Lịch PT Đã hoàn thành mỗi ngày	~2.700 (~2.600 có tập + ~100 không đến)	9.000 × G5 ÷ 7, cộng lịch không đến	A, C
Lượt đặt lịch PT mỗi ngày	~2.900	2.700 + 200 hủy đúng hạn	C
Lượt xem lịch trống PT mỗi ngày	~14.500	~5 lần xem mỗi lượt đặt	C
Dòng `LICH_HEN_PT` mỗi tháng	~87.000	2.900 × 30	A, C
Số PT	~520 (~45/chi nhánh)	2.600 ÷ G6	A, C
Tổng nhân viên	~700 (~58/chi nhánh: 45 PT, 6 lễ tân, 5 bán hàng, 2 quản lý)	Tự đặt theo số PT	A
Điều chuyển nhân viên	~10 lần/tháng	~1,5%/tháng	A
Lượt mua Gym/Yoga mỗi ngày	~390 gói/vé	G11	B, D
Hóa đơn gói PT mỗi ngày	~100	Gói ~24 buổi dùng ~3 tháng	B, D
Hóa đơn vé Spa mỗi ngày	~200	Tự đặt	D
Hóa đơn bán sản phẩm mỗi ngày	~750	25.000 × G9	D
Tổng hóa đơn mỗi ngày	**~1.400** (~42.000/tháng)	690 hóa đơn có gói + 750 có sản phẩm − 40 có cả hai	B, D
Lượt cập nhật điểm/hạng mỗi ngày	~1.400	Mỗi hóa đơn một lần	B
Số hàng mục gói / sản phẩm	~30 / ~150 (tồn kho tối đa 150 × 12 = 1.800 dòng)	Tự đặt	B, D

Phân biệt tải cổng và giả định

- **Lượt trong khoảng:** G1 là mốc minh họa cộng dồn trong ba giờ; G1/G2 cho ~25.000 lượt vào thành công/ngày. Một người có thể vào nhiều lần, nên đây không phải 25.000 người khác nhau.
- **Tốc độ trung bình:** ~55,56 lượt/phút chỉ đúng với mốc minh họa G1, không khẳng định các chi nhánh có tải bằng nhau.
- **Tốc độ đỉnh:** số lượt trong giây/phút bận nhất; đề chưa định lượng và không suy được từ trung bình.
- **Mức đồng thời:** số yêu cầu đang được xử lý chồng thời gian, khác lượt/giây và khác số người trong phòng. Giữ nguyên yêu cầu >10.000 của đề; cách tạo tải cần làm rõ trước kiểm thử GĐ2.
- **Số dòng:** mỗi lượt vào thành công tạo một `CHECK_IN`; quét ra cập nhật dòng đã có. ~25.000 vào + tối đa ~25.000 quét ra là ~50.000 thao tác cổng/ngày, không phải 50.000 dòng mới. Quét vào lặp tạo thêm phiên (#22); số lượt lặp chưa có ước lượng.
- **Mục tiêu <50 ms:** mục tiêu của đề, chưa phải kết quả; phải phân biệt thời gian truy vấn với toàn bộ lượt quét khi đo ở GĐ2.
- **Gói/vé mới:** tổng tạo gói/vé ~690/ngày = 390 Gym/Yoga + 100 PT + 200 Spa; trừ vé tại cổng ~230/ngày là phần con của check-in.

3.2 Phân hệ A — Chi nhánh và Nhân sự

Số liệu lấy từ bảng giả định chung (mục 3.1); chỗ bảng chung không có thì ghi **tự đặt**. Quy trình tương ứng ở Chương 2.

Mức độ (toàn hệ thống, theo quy ước chung (mục 3.1)): Cao ≥ 1.000 lần/ngày · Trung bình 100–999 lần/ngày · Thấp < 100 lần/ngày. Mức độ phản ánh số lần, không phản ánh độ nặng của mỗi lần.

Chức năng

Mã	Chức năng	Mô tả	Loại	Tần suất	Mức độ	Căn cứ / nhận xét
A-F01	Xem thông tin chi nhánh	Xem địa chỉ, giờ mở/đóng cửa, sức chứa (QT-A01)	Đọc	~100 lần/ngày	Trung bình	Tự đặt. Bảng chỉ 12 dòng, nhiều module dùng chung
A-F02	Cập nhật chi nhánh	Sửa thông tin chi nhánh (QT-A01)	Ghi	~2 lần/tháng	Thấp	Tự đặt. Không xóa chi nhánh
A-F03	Tiếp nhận nhân viên	Tạo hồ sơ và giai đoạn công tác đầu tiên trong một giao dịch (QT-A02)	Ghi	~4 lần/tháng	Thấp	Tự đặt, ~0,5%/tháng của ~700 nhân viên
A-F04	Tra cứu nhân viên hiện tại	Tìm theo mã, tên, chức vụ, chi nhánh hiện tại (QT-A04)	Đọc	~200 lần/ngày	Trung bình	Tự đặt. Đọc `ChucVu`, `MaCNHienTai` lưu sẵn, không phải dò lịch sử
A-F05	Cập nhật thông tin và lương	Sửa SĐT, họ tên, lương cơ bản (QT-A04)	Ghi	~20 lần/ngày	Thấp	Tự đặt
A-F06	Điều chuyển nhân viên	Kiểm tra lịch PT vướng, đóng giai đoạn cũ hết hôm nay, mở giai đoạn mới từ ngày mai (QT-A03)	Đọc + ghi	~10 lần/tháng	Thấp	Bảng chung (~1,5%/tháng). Ghi nguyên tử, không chồng khoảng

Mã	Chức năng	Mô tả	Loại	Tần suất	Mức độ	Căn cứ / nhận xét
A-F07	Cho nhân viên nghỉ việc	Kiểm tra lịch PT vướng, đóng giai đoạn hiện tại hết hôm nay (QT-A09)	Đọc + ghi	~4 lần/tháng	Thấp	Tự đặt
A-F08	Đồng bộ chi nhánh hiện tại	Job đầu ngày cập nhật `MaCNHienTai` cho ~700 nhân viên (QT-A05)	Đọc + ghi theo lô	1 lần/ngày	Thấp	00:00 Asia/Saigon; chạy lại cho cùng kết quả
A-F09	Tra cứu lịch sử công tác	Xem toàn bộ lịch sử hoặc chi nhánh của nhân viên tại một ngày (QT-A06)	Đọc	~100 lần/ngày	Trung bình	Tự đặt. Điều kiện chính: `MaNV` + khoảng ngày
A-F10	Cập nhật mức hoa hồng	Đóng khoảng mức cũ hết hôm nay, mở khoảng mới từ ngày mai (QT-A07)	Ghi	~1 lần/tháng	Thấp	Tự đặt
A-F11	Tính và xem hoa hồng PT theo tháng	Với mỗi buổi Đã hoàn thành: tìm chi nhánh của PT và mức hoa hồng tại `NgayTap`, nhóm theo PT và chi nhánh (QT-A08)	Đọc nặng	~2 lần/tháng/chi nhánh ≈ 24 lần/tháng	Thấp	Ít lần nhưng mỗi lần đọc ~81.000 buổi/tháng toàn hệ thống (2.700 × 30) và đối chiếu từng buổi với `LICH_SU_CONG_TAC`, `HOA_HONG_CHI_NHANH`. Đây là truy vấn lõi của vấn đề 5

Nhận xét

1. `CHI_NHANH` và `HOA_HONG_CHI_NHANH` rất nhỏ (12 và vài chục dòng) nhưng được tham chiếu rộng.
2. `LICH_SU_CONG_TAC` ghi rất ít (vài chục lần/tháng) nhưng phải bảo đảm tuyệt đối không chồng khoảng, vì mọi phép tính hoa hồng dựa vào nó.
3. Kiểm tra lịch PT vướng nằm bên trong A-F06 và A-F07; đọc các lịch Đã đặt của một nhân viên từ ngày mai trở đi, không tính thành chức năng riêng.
4. A-F11 là chức năng nặng nhất của A: tần suất thấp nhưng mỗi lần phải nối lịch PT với hai bảng lịch sử theo khoảng ngày. Mẫu truy vấn chính là `MaNV` + ngày trong khoảng `[NgayBatDau, NgayKetThuc]` và `MaCN` + ngày trong khoảng, là cơ sở chọn chỉ mục ở GĐ2.
5. Không lưu kết quả chốt kỳ, nên mỗi lần xem là một lần tính lại. Nếu đo ở GĐ2 thấy chậm, có thể cân nhắc bảng tổng hợp; GĐ1 chưa chốt.

3.3 Phân hệ B — Hội viên, Gói và Thân thiết

Số liệu lấy từ bảng giả định chung (mục 3.1); chỗ bảng chung không có thì ghi **tự đặt**. Quy trình tương ứng ở Chương 2.

Mức độ (toàn hệ thống, theo quy ước chung (mục 3.1)): Cao ≥ 1.000 lần/ngày · Trung bình 100–999 lần/ngày · Thấp < 100 lần/ngày.

Chức năng

Mã	Chức năng	Mô tả	Loại	Tần suất	Mức độ	Căn cứ / nhận xét

Mã	Chức năng	Mô tả	Loại	Tần suất	Mức độ	Căn cứ / nhận xét
B-F01	Tra cứu hội viên	Tìm theo mã, SĐT, CCCD; xem hạng, điểm, gói còn hiệu lực (QT-B8)	Đọc	~2.000 lần/ngày	**Cao**	1.400 lần khi lập hóa đơn + ~600 lượt hỗ trợ (tự đặt)
B-F02	Đăng ký hội viên	Tạo hồ sơ với chi nhánh đăng ký, 0 chi tiêu, 0 điểm, Silver (QT-B1)	Ghi	~50 lần/ngày	Thấp	Tự đặt: 70.000 × 25% mới mỗi năm ÷ 365
B-F03	Cập nhật hội viên	Sửa thông tin liên hệ (QT-B1)	Ghi	~20 lần/ngày	Thấp	Tự đặt
B-F04	Xem danh mục gói	Xem tên, loại, giá, thời hạn ~30 gói khi tư vấn hoặc lập hóa đơn (QT-B2)	Đọc	~1.000 lần/ngày	**Cao**	~690 lượt mua + ~300 lượt tư vấn không mua (tự đặt)
B-F05	Mua gói Gym/Yoga, vé lượt	Tạo gói bắt đầu ngày mua; vé hạn 7 ngày, 1 lượt (QT-B2)	Ghi	~390 gói/ngày	Trung bình	G11: 360 gói theo tháng + 30 vé lượt
B-F06	Mua gói PT	Tạo gói PT có số buổi; không kiểm tra thẻ Gym (QT-B2)	Ghi	~100 gói/ngày	Trung bình	Bảng chung
B-F07	Mua vé Spa	Tạo gói Spa hạn 7 ngày, 1 lượt (QT-B2)	Ghi	~200 gói/ngày	Trung bình	Bảng chung
B-F08	Cộng điểm, cập nhật hạng khi thanh toán	Cộng `TongChiTieu`, `DiemTichLuy`, cập nhật `Hang` trên một dòng hội viên (QT-B4)	Đọc + ghi	~1.400 lần/ngày	**Cao**	Mỗi hóa đơn một lần. Đây là vấn đề 4 của đề: hiện trạng mỗi lần cộng lại ~500.000 hóa đơn/năm; thiết kế mới chỉ sửa một dòng
B-F09	Reset hạng đầu năm	Tính lại `TongChiTieu` từ hóa đơn năm mới, hạng về Silver cho ~120.000 hội viên (QT-B5)	Đọc + ghi theo lô	1 lần/năm	Thấp	Chạy 00:00 ngày 1/1, ngoài giờ cao điểm
B-F10	Xem lịch sử điểm	Liệt kê hóa đơn của hội viên kèm điểm từng hóa đơn (QT-B8)	Đọc	~50 lần/ngày	Thấp	Tự đặt. Đọc `HOA_DON` theo `MaHV`
B-F11	Quản lý danh mục gói	Thêm gói, sửa giá, ngừng kinh doanh (QT-B6)	Ghi	~5 lần/tháng	Thấp	Tự đặt
B-F12	Danh sách sắp hết hạn, lâu ngày chưa quay lại	Theo chi nhánh đăng ký; đọc thêm `CHECK_IN` 30 ngày (QT-B7)	Đọc nặng	12 lần/ngày (1/chi nhánh)	Thấp	Tự đặt. Ít lần nhưng đọc nhiều dòng check-in
B-F13	Thống kê phân bổ hạng	Tỷ lệ Silver / Gold / Platinum toàn hệ thống (QT-B7)	Đọc	~1 lần/tuần	Thấp	Tự đặt. Đếm theo cột `Hang` lưu sẵn

Tổng gói mới ~690 dòng `GOI_HOI_VIEN`/ngày (B-F05 + B-F06 + B-F07), được tạo bên trong giao dịch thanh toán của D.

Chức năng của module khác dùng bảng của B

Các chức năng này do C giữ số chính, không cộng vào bảng trên.

Chức năng (C)	Thao tác trên bảng của B	Tần suất	Mức độ
Quét vào (C-F01)	Đọc một `GOI_HOI_VIEN` theo `MaGHV` và `LoaiHangMuc`; giảm `SoBuoiConLai` khi dùng vé	~25.000 lượt/ngày, trong đó ~230 lượt trừ vé (G12)	**Cao**
Đặt lịch PT (C-F06)	Đọc gói PT của hội viên, đếm lịch Đã đặt theo `MaGHV` để tính buổi trống	~2.900 lần/ngày	**Cao**
Job tới giờ tập (C-F08)	Giảm `SoBuoiConLai` của gói PT đi 1	~2.700 lịch/ngày	**Cao**

Nhận xét

- **`GOI_HOI_VIEN` đọc nhiều hơn ghi rất nhiều:** ~27.900 lượt đọc/ngày (quét vào + đặt PT) so với ~3.600 lượt ghi (690 gói mới + 2.700 trừ PT + 230 trừ vé). Quét vào đọc theo khóa chính `MaGHV` nên rất nhanh; đặt PT đọc theo `MaHV` + loại gói, là ứng viên chỉ mục ở GĐ2.
- **B-F08 không phải chức năng dày nhất nhưng nằm ngay lúc khách chờ in hóa đơn.** Điều cần sửa là chi phí mỗi lần (từ quét hóa đơn 12 tháng xuống sửa một dòng), không phải số lần.
- **B-F09 chỉ một lần/năm** nhưng chạm toàn bộ hội viên; chạy lúc nửa đêm và tính lại được nếu lỗi.

3.4 Phân hệ C — Check-in và Lịch hẹn PT

Số liệu lấy từ bảng giả định chung (mục 3.1); chỗ bảng chung không có thì ghi **tự đặt**. Quy trình tương ứng ở Chương 2.

Mức độ (toàn hệ thống, theo quy ước chung (mục 3.1)): Cao ≥ 1.000 lần/ngày · Trung bình 100–999 lần/ngày · Thấp < 100 lần/ngày.

Chức năng

Mã	Chức năng	Mô tả	Loại	Tần suất	Mức độ	Căn cứ / nhận xét
C-F01	Quét vào	Đọc gói theo `MaGHV`, kiểm tra hiệu lực và loại, trừ vé nếu có, tạo `CHECK_IN` (QT-C1)	Đọc + ghi	~25.000 lượt/ngày; G1 minh họa ~10.000 lượt trong 17h–20h	**Cao**	G1/G2. Đề yêu cầu tra quyền vào < 50 ms, đo ở GĐ2
C-F02	Quét ra	Đóng mọi phiên mở của hội viên, ghi giờ và thiết bị ra (QT-C2)	Đọc + ghi	≤ ~25.000 lượt/ngày	**Cao**	Mốc tối đa khi mọi phiên đều quét ra. Cập nhật dòng cũ, không tạo dòng mới
C-F03	Đóng phiên quên quét ra	Job cuối ngày ghi giờ ra = giờ đóng cửa, `ThietBiRa` rỗng (QT-C3)	Ghi theo lô	12 lần/ngày (1/chi nhánh)	Thấp	Chạy bù theo giờ đóng cửa của chính ngày đó
C-F04	Tra cứu người đang có mặt	Liệt kê phiên đang mở tại chi nhánh ở thời điểm T (QT-C4)	Đọc	~100 lần/ngày	Trung bình	Tự đặt, ~8 lượt/chi nhánh/ngày
C-F05	Xem lịch trống PT	Liệt kê khung giờ tròn còn trống của các PT tại chi nhánh trong ngày (QT-C5)	Đọc	~14.500 lần/ngày	**Cao**	Bảng chung: ~5 lượt xem mỗi lần đặt
C-F06	Đặt lịch PT	Kiểm tra PT, gói PT, buổi trống, lịch trùng của hội viên; tạo lịch Đã đặt (QT-C5)	Đọc + ghi	~2.900 lần/ngày	**Cao**	Bảng chung. Có nguy cơ hai người đặt cùng PT cùng giờ (vấn đề 2)
C-F07	Hủy lịch PT	Chuyển Đã đặt → Hủy khi còn ít nhất 2 giờ (QT-C6)	Đọc + ghi	~200 lần/ngày	Trung bình	Bảng chung (G7). Chưa tính lượt hủy bị từ chối
C-F08	Tự hoàn thành và trừ buổi khi tới giờ	Job chuyển lịch Đã đặt → Đã hoàn thành và trừ 1 buổi của gói (QT-C7)	Đọc + ghi theo lô	~2.700 lịch/ngày	**Cao**	Gồm ~100 lịch hội viên không đến. Đây cũng là thao tác trừ buổi PT của B, không cộng trùng
C-F09	Tra cứu lịch sử tập và lịch PT	Hội viên/lễ tân xem check-in và lịch PT theo khoảng ngày; PT xem lịch dạy (QT-C8)	Đọc	~500 lần/ngày	Trung bình	Tự đặt

Mã	Chức năng	Mô tả	Loại	Tần suất	Mức độ	Căn cứ / nhận xét
C-F10	Đánh giá HLV	Hội viên chấm 1–5 điểm cho lịch Đã hoàn thành (QT-C9)	Ghi	~1.350 lần/ngày	**Cao**	Tự đặt: ~50% trong ~2.700 lịch hoàn thành có đánh giá
C-F11	Xem hiệu suất HLV	Số buổi hoàn thành, số đánh giá, điểm trung bình theo PT (QT-C10)	Đọc nặng	~12 lần/ngày	Thấp	Tự đặt, 1/chi nhánh/ngày. Ít lần nhưng đọc lịch sử lớn

Quy mô dữ liệu

- `CHECK_IN`: ~25.000 dòng mới/ngày, ~750.000 dòng/tháng; bộ dữ liệu GĐ2 dự kiến ~2.000.000 dòng.
- `LICH_HEN_PT`: ~2.900 dòng mới/ngày, ~87.000 dòng/tháng; bộ dữ liệu dự kiến ~260.000 dòng.
- ~25.000 lượt vào + tối đa ~25.000 lượt ra là ~50.000 thao tác cổng/ngày nhưng chỉ ~25.000 dòng mới. Lượt quét lặp chưa được ước lượng.
- G1 minh họa ~55,56 lượt/phút trung bình; không suy ra tải đỉnh hay mức đồng thời. Đề vẫn yêu cầu >10.000 lượt quét đồng thời (phân biệt tải cổng (mục 3.1)).

Nhận xét

1. `CHECK_IN` là bảng nóng nhất: ghi dồn dập giờ cao điểm, lại là nguồn cho báo cáo lấp đầy. Đường quét vào chỉ đọc một gói theo khóa chính và ghi một dòng; báo cáo không chạy trong giao dịch này.
2. Quét ra tìm phiên mở qua các gói của hội viên (`CHECK_IN` không có `MaHV`), nên cần chỉ mục phù hợp ở GĐ2.
3. Xem lịch trống chạy nhiều gấp ~5 lần đặt thật. Mẫu lọc chính là PT + ngày + trạng thái.
4. Chống trùng lịch PT không thể chỉ dựa vào bước "kiểm tra rồi thêm" ở ứng dụng; phải có ràng buộc duy nhất tại CSDL và kiểm thử bằng hai giao dịch đồng thời ở GĐ2.
5. C-F08 chạy theo lô mỗi giờ nhưng mỗi lịch là một giao dịch nhỏ; lịch đã chuyển trạng thái thì không bị trừ lại.

3.5 Phân hệ D — Sản phẩm, Hóa đơn và Báo cáo

Số liệu lấy từ bảng giả định chung (mục 3.1); chỗ bảng chung không có thì ghi **tự đặt**. Quy trình tương ứng ở Chương 2.

Mức độ (toàn hệ thống, theo quy ước chung (mục 3.1)): Cao ≥ 1.000 lần/ngày · Trung bình 100–999 lần/ngày · Thấp < 100 lần/ngày.

Chức năng

Mã	Chức năng	Mô tả	Loại	Tần suất	Mức độ	Căn cứ / nhận xét

Mã	Chức năng	Mô tả	Loại	Tần suất	Mức độ	Căn cứ / nhận xét
D-F01	Tra cứu danh mục sản phẩm	Xem tên, giá, trạng thái sản phẩm khi bán hàng (QT-D1)	Đọc	~750 lần/ngày	Trung bình	Một lượt cho mỗi hóa đơn có sản phẩm (G9)
D-F02	Quản lý danh mục sản phẩm	Thêm, sửa giá, ngừng kinh doanh (QT-D1)	Ghi	~5 lần/tháng	Thấp	Tự đặt; ~150 sản phẩm
D-F03	Mở/ngừng bán sản phẩm tại chi nhánh	Tạo hoặc xóa dòng `TON_KHO` (QT-D2)	Ghi	~10 lần/tháng	Thấp	Tự đặt
D-F04	Xem tồn kho	Số lượng theo sản phẩm và chi nhánh	Đọc	~100 lần/ngày	Trung bình	Tự đặt, ~8 lượt/chi nhánh/ngày
D-F05	Nhập hàng, điều chỉnh tồn	Cộng/trừ `SoLuongTon`, không âm (QT-D3)	Ghi	~24 lần/ngày	Thấp	Tự đặt, 2 lần/chi nhánh/ngày; không gồm trừ kho khi bán
D-F06	Lập và thanh toán hóa đơn	Ghi hóa đơn, các dòng, trừ kho; gọi B tạo gói và cộng điểm trong cùng giao dịch (QT-D4)	Đọc + ghi	~1.400 hóa đơn/ngày (~42.000/tháng)	**Cao**	690 hóa đơn có gói + 750 có sản phẩm − 40 có cả hai
D-F07	Tra cứu, đối chiếu hóa đơn	Lọc theo mã, hội viên, ngày, chi nhánh, nhân viên (QT-D5)	Đọc	~300 lần/ngày	Trung bình	Tự đặt, ~25 lượt/chi nhánh/ngày
D-F08	Báo cáo doanh thu	Cộng `TongTien` theo ngày/tháng/quý/năm, chi nhánh; doanh thu theo hàng mục trước giảm giá (QT-D6)	Đọc nặng	12 lần/ngày + ~1 lần/tuần toàn hệ thống	Thấp	Tự đặt. Ít lần nhưng đọc nhiều tháng hóa đơn; đề nêu là chậm > 1 phút (vấn đề 3)
D-F09	Báo cáo bán chạy, tồn kho	Xếp hạng hàng mục theo số lượng; xem tồn theo chi nhánh (QT-D6)	Đọc	12 lần/ngày	Thấp	Tự đặt, 1/chi nhánh/ngày
D-F10	Báo cáo tỷ lệ lấp đầy	Số người có mặt tại từng mốc giờ chia sức chứa (QT-D7)	Đọc nặng	~12 lần/ngày	Thấp	Tự đặt. Đọc `CHECK_IN` của C (~750.000 dòng/tháng); đề nêu là chậm > 1 phút (vấn đề 3)

Quy mô dữ liệu

- `HOA_DON`: ~1.400 dòng/ngày, ~42.000/tháng; bộ dữ liệu GĐ2 ~500.000 dòng (một năm).
- `CHI_TIET_HOA_DON`: ~1,5 dòng/hóa đơn, ~750.000 dòng/năm.
- `HANG_MUC_CUNG_CAP`: ~180 dòng (~30 gói + ~150 sản phẩm); `TON_KHO`: tối đa ~1.800 dòng.

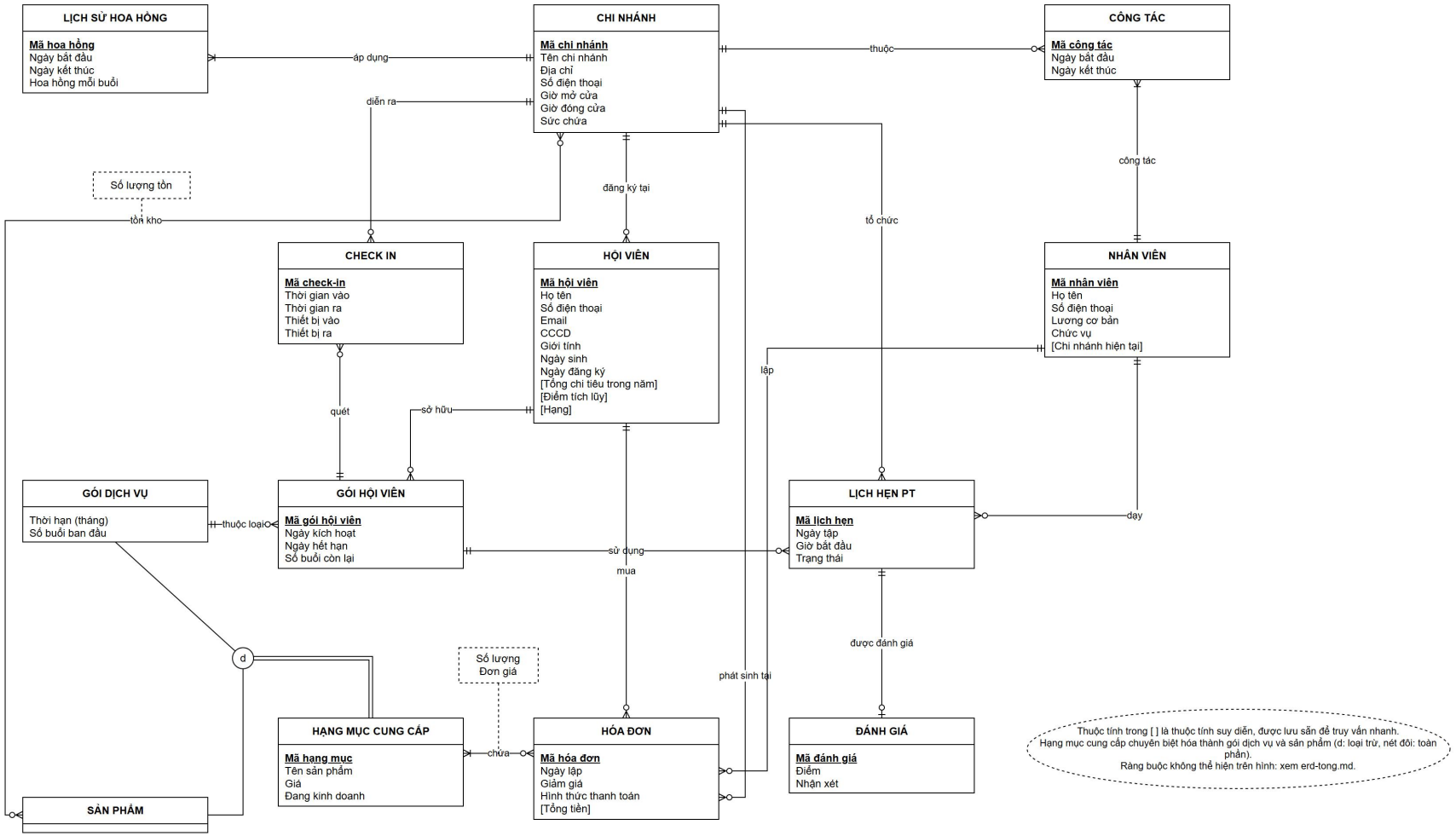
Nhận xét

1. `HOA_DON` ghi ~1.400 lần/ngày và là nguồn cho doanh thu, lịch sử điểm, đối chiếu; cả đường ghi lẫn truy vấn theo ngày và chi nhánh đều quan trọng.
2. D-F06 là giao dịch dài nhất hệ thống (hóa đơn + dòng + kho + gói + điểm). Phần cộng điểm đã được làm nhẹ ở B-F08 để không kéo dài thời gian chờ in hóa đơn.
3. `TON_KHO` nhỏ nhưng phải trừ nhất quán khi hai hóa đơn cùng bán món cuối cùng, để không âm kho.

4. D-F08 và D-F10 chạy ít nhưng đọc dữ liệu lớn; đây là hai báo cáo vấn đề 3 yêu cầu tối ưu (phân vùng, bảng tổng hợp) ở GĐ2.

Chương 4. Thiết kế mức quan niệm

4.1 Mô hình thực thể – kết hợp (ERD)



Hình 4.1. Mô hình thực thể – kết hợp của FitLife Hub

Ký hiệu sử dụng trong ERD

- Hộp thực thể: tên ở tiêu đề, thuộc tính bên dưới; thuộc tính khóa được gạch chân; thuộc tính trong [ ] là thuộc tính suy diễn (tính được từ dữ liệu khác, được lưu sẵn).
- Bản số theo ký hiệu chân gà: || đúng một, o< không hoặc nhiều, |< một hoặc nhiều, o| không hoặc một. Tên mối kết hợp ghi trên đường nối.
- Chuyên biệt hóa: vòng tròn d (các lớp con loại trừ nhau), nét đôi từ lớp cha là toàn phần. Mối kết hợp nhiều–nhiều có thuộc tính riêng được ghi trong hộp nét đứt.

4.2 Bảng mô tả business rules

Bảng dưới liệt kê các quy tắc nghiệp vụ và bản số tương ứng được suy ra trong sơ đồ ERD (ký hiệu "A 1 — n B" nghĩa là một A liên quan đến n B).

BR	Business Rule	Suy ra ERD
BR01	Một chi nhánh có một hoặc nhiều khoảng mức hoa hồng theo thời gian. Mỗi khoảng chỉ thuộc về một chi nhánh.	CHI NHÁNH 1 — 1..N LỊCH SỬ HOA HỒNG
BR02	Một chi nhánh có thể có không hoặc nhiều giai đoạn công tác của nhân viên. Mỗi giai đoạn công tác diễn ra tại một chi nhánh.	CHI NHÁNH 1 — 0..N CÔNG TÁC
BR03	Một nhân viên có một hoặc nhiều giai đoạn công tác (ít nhất giai đoạn đầu khi được tiếp nhận). Mỗi giai đoạn chỉ thuộc về một nhân viên.	NHÂN VIÊN 1 — 1..N CÔNG TÁC
BR04	Một chi nhánh là nơi đăng ký của không hoặc nhiều hội viên. Mỗi hội viên đăng ký tại một chi nhánh.	CHI NHÁNH 1 — 0..N HỘI VIÊN
BR05	Một hội viên sở hữu không hoặc nhiều gói hội viên (mỗi lần mua là một gói, có mã QR riêng). Mỗi gói hội viên chỉ thuộc về một hội viên.	HỘI VIÊN 1 — 0..N GÓI HỘI VIÊN
BR06	Một gói dịch vụ trong danh mục có thể được mua không hoặc nhiều lần. Mỗi gói hội viên thuộc đúng một gói dịch vụ.	GÓI DỊCH VỤ 1 — 0..N GÓI HỘI VIÊN
BR07	Một hạng mục cung cấp là gói dịch vụ hoặc sản phẩm, không thể đồng thời cả hai; không có hạng mục nào không thuộc loại nào.	HẠNG MỤC CUNG CẤP ⊃ GÓI DỊCH VỤ, SẢN PHẨM (chuyên biệt hóa rời nhau, toàn phần)
BR08	Một gói hội viên có thể được quét để vào cổng không hoặc nhiều lần. Mỗi lượt check-in dùng đúng một gói (gói PT không được dùng để vào cổng).	GÓI HỘI VIÊN 1 — 0..N CHECK IN
BR09	Một chi nhánh có thể diễn ra không hoặc nhiều lượt check-in. Mỗi lượt check-in diễn ra tại một chi nhánh.	CHI NHÁNH 1 — 0..N CHECK IN

BR	Business Rule	Suy ra ERD
BR10	Một gói PT có thể được dùng cho không hoặc nhiều lịch hẹn PT. Mỗi lịch hẹn dùng đúng một gói.	GÓI HỘI VIÊN 1 — 0..N LỊCH HẸN PT
BR11	Một nhân viên (có chức vụ PT) có thể dạy không hoặc nhiều lịch hẹn. Mỗi lịch hẹn do một nhân viên dạy.	NHÂN VIÊN 1 — 0..N LỊCH HẸN PT
BR12	Một chi nhánh có thể tổ chức không hoặc nhiều lịch hẹn PT. Mỗi lịch hẹn diễn ra tại một chi nhánh.	CHI NHÁNH 1 — 0..N LỊCH HẸN PT
BR13	Một lịch hẹn PT có tối đa một đánh giá. Mỗi đánh giá chỉ nói về một lịch hẹn.	LỊCH HẸN PT 1 — 0..1 ĐÁNH GIÁ
BR14	Một hội viên có thể mua không hoặc nhiều hóa đơn. Mỗi hóa đơn thuộc về một hội viên.	HỘI VIÊN 1 — 0..N HÓA ĐƠN
BR15	Một nhân viên có thể lập không hoặc nhiều hóa đơn. Mỗi hóa đơn do một nhân viên lập.	NHÂN VIÊN 1 — 0..N HÓA ĐƠN
BR16	Một chi nhánh có thể phát sinh không hoặc nhiều hóa đơn. Mỗi hóa đơn thuộc về một chi nhánh.	CHI NHÁNH 1 — 0..N HÓA ĐƠN
BR17	Một hóa đơn phải chứa một hoặc nhiều hạng mục. Một hạng mục có thể xuất hiện trong không hoặc nhiều hóa đơn. Số lượng và đơn giá lúc bán được ghi nhận cho từng hạng mục trong từng hóa đơn.	HÓA ĐƠN 0..N — 1..N HẠNG MỤC CUNG CẤP (thuộc tính của mối kết hợp: Số lượng, Đơn giá)
BR18	Một sản phẩm có thể được bán tại không hoặc nhiều chi nhánh và một chi nhánh bán không hoặc nhiều sản phẩm; số lượng tồn được ghi cho từng cặp chi nhánh – sản phẩm. Có bộ tồn kho nghĩa là chi nhánh đó bán sản phẩm đó.	SẢN PHẨM 0..N — 0..N CHI NHÁNH (thuộc tính của mối kết hợp: Số lượng tồn)

4.3 Ràng buộc không thể hiện trên ERD

Các điều kiện đặc tả có nhưng hình ERD không biểu diễn được. Ở mức logic chúng được viết lại thành ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh, nội dung và bảng tầm ảnh hưởng (mục 5.6).

Chi nhánh và nhân sự

1. Giờ mở cửa trước giờ đóng cửa trong cùng ngày; sức chứa là số nguyên dương.
2. Các giai đoạn CÔNG TÁC của cùng một nhân viên không chồng nhau về ngày; ngày kết thúc (nếu có) không trước ngày bắt đầu. Thay đổi gửi trong ngày D có hiệu lực từ D+1.
3. Chức vụ của NHÂN VIÊN được gán lúc tiếp nhận và không đổi (đổi chức vụ ngoài phạm vi). [Chi nhánh hiện tại] lấy từ giai đoạn công tác

bao phủ hôm nay; không có giai đoạn nào thì nhân viên đã nghỉ việc.

4. Các khoảng LỊCH SỬ HOA HỒNG của một chi nhánh không chồng nhau; mức hoa hồng không âm; mức mới chỉ có hiệu lực từ ngày mai.

Hội viên, gói, điểm/hạng

5. CCCD và số điện thoại của hội viên là duy nhất.
6. [Tổng chi tiêu trong năm] = tổng tiền các hóa đơn của hội viên trong năm hiện tại, về 0 đầu năm; [Điểm tích lũy] = tổng phần nguyên (tổng tiền / 100.000) của mọi hóa đơn, không reset; [Hạng] theo ngưỡng Silver < 20 triệu ≤ Gold < 50 triệu ≤ Platinum.
7. GÓI DỊCH VỤ: Gym/Yoga có thời hạn 1/3/6/12 tháng; PT có thời hạn 3/6/12 tháng và số buổi dương; Spa, Vé lượt có đúng 1 lượt, hạn 7 ngày. Giá hạng mục dương.
8. GÓI HỘI VIÊN bắt đầu ngày mua; ngày hết hạn và số buổi còn lại tính từ gói dịch vụ tại lúc mua; số buổi còn lại không âm. Mỗi đơn vị gói trên hóa đơn sinh đúng một gói hội viên.

Check-in và lịch PT

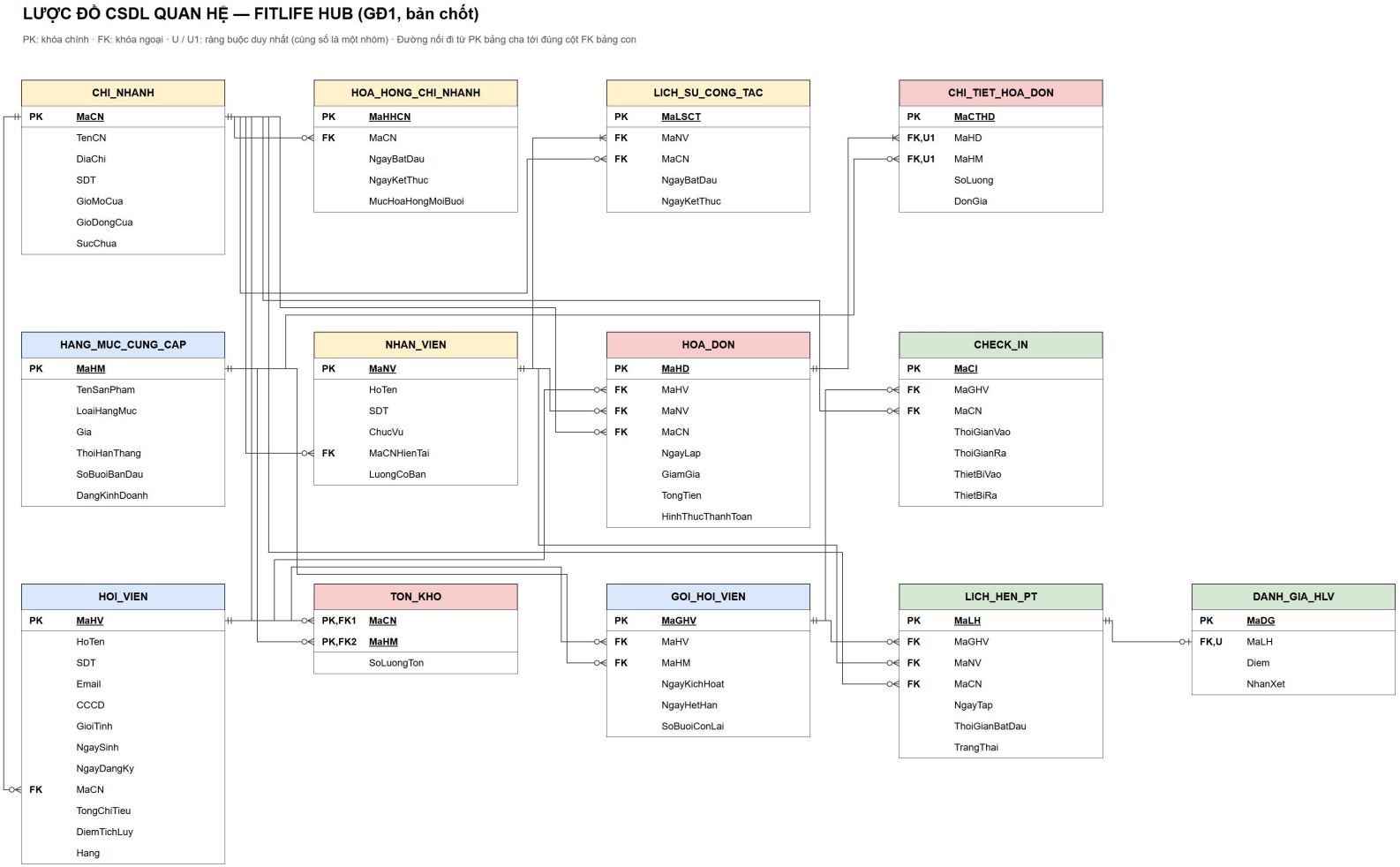
9. Chỉ quét vào được bằng gói còn hiệu lực, còn lượt (nếu có giới hạn) và không phải gói PT; vé lượt bị trừ 1 lượt khi vào. Thời gian ra (nếu có) sau thời gian vào.
10. LỊCH HẸN PT dài một giờ, bắt đầu vào giờ tròn, nằm trong giờ mở cửa chi nhánh; trạng thái ∈ {Đã đặt, Hủy, Đã hoàn thành}.
11. Một PT không có hai lịch chưa hủy cùng ngày, cùng giờ; một hội viên cũng vậy.
12. Nhân viên của lịch phải có chức vụ PT và đang công tác tại đúng chi nhánh của lịch vào ngày tập.
13. Gói của lịch là gói PT của hội viên, còn hạn tại ngày tập; số lịch Đã đặt của một gói không vượt số buổi còn lại.
14. Chỉ hủy khi còn ít nhất 2 giờ; tới giờ tập, lịch Đã đặt chuyển Đã hoàn thành và trừ 1 buổi (kể cả hội viên không đến). Lịch của tháng đã qua không được sửa.
15. Chỉ lịch Đã hoàn thành được đánh giá; điểm từ 1 đến 5.

Hóa đơn và tồn kho

16. Hóa đơn có ít nhất một hạng mục; tổng tiền = Σ số lượng × đơn giá − giảm giá, với 0 ≤ giảm giá ≤ tổng trước giảm; hình thức thanh toán ∈ {Tiền mặt, VNPay, Thẻ}. Hóa đơn đã thanh toán không sửa, không xóa.
17. Chi nhánh của hóa đơn là chi nhánh nhân viên lập đang công tác tại ngày lập.
18. Số lượng tồn không âm; bán sản phẩm thì chi nhánh phải có bộ tồn kho của sản phẩm đó và đủ hàng, tồn giảm đúng số lượng bán.

Chương 5. Thiết kế mức logic

5.1 Lược đồ quan hệ



Hình 5.1. Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ của FitLife Hub

Lược đồ CSDL quan hệ gồm 13 quan hệ, thể hiện ở Hình 5.1. Trong hình, PK là khóa chính, FK là khóa ngoại, U là ràng buộc duy nhất; mỗi đường nối đi từ khóa chính của bảng cha tới đúng cột khóa ngoại của bảng con. Màu bảng theo phân hệ: A vàng, B xanh dương, C xanh lá, D hồng.

Danh sách quan hệ và phân hệ sở hữu

Ký hiệu: gạch chân là khóa chính (PK); in nghiêng là khóa ngoại (FK).

#	Quan hệ	Module
1	CHI_NHANH(MaCN, TenCN, DiaChi, SDT, GioMoCua, GioDongCua, SucChua)	A
2	NHAN_VIEN(MaNV, HoTen, SDT, ChucVu, *MaCNHienTai*, LuongCoBan)	A
3	LICH_SU_CONG_TAC(MaLSCT, *MaNV*, *MaCN*, NgayBatDau, NgayKetThuc)	A
4	HOA_HONG_CHI_NHANH(MaHHCN, *MaCN*, NgayBatDau, NgayKetThuc, MucHoaHongMoiBuoi)	A
5	HOI_VIEN(MaHV, HoTen, SDT, Email, CCCD, GioiTinh, NgaySinh, NgayDangKy, *MaCN*, TongChiTieu, DiemTichLuy, Hang)	B
6	HANG_MUC_CUNG_CAP(MaHM, TenSanPham, LoaiHangMuc, Gia, ThoiHanThang, SoBuoiBanDau, DangKinhDoanh)	B (gói), D (sản phẩm)
7	GOI_HOI_VIEN(MaGHV, *MaHV*, *MaHM*, NgayKichHoat, NgayHetHan, SoBuoiConLai)	B
8	CHECK_IN(MaCI, *MaGHV*, *MaCN*, ThoiGianVao, ThoiGianRa, ThietBiVao, ThietBiRa)	C
9	LICH_HEN_PT(MaLH, *MaGHV*, *MaNV*, *MaCN*, NgayTap, ThoiGianBatDau, TrangThai)	C
10	DANH_GIA_HLV(MaDG, *MaLH*, Diem, NhanXet)	C
11	TON_KHO(*MaCN*, *MaHM*, SoLuongTon)	D
12	HOA_DON(MaHD, *MaHV*, *MaNV*, *MaCN*, NgayLap, GiamGia, TongTien, HinhThucThanhToan)	D
13	CHI_TIET_HOA_DON(MaCTHD, *MaHD*, *MaHM*, SoLuong, DonGia)	D

5.2 Khóa, phụ thuộc hàm và dạng chuẩn từng quan hệ

Chỉ liệt kê phụ thuộc hàm (PTH) không hiển nhiên. Các giá trị "chụp lại lúc phát sinh" (đơn giá, ngày hết hạn) không phải PTH, vì danh mục có thể đổi theo thời gian.

Quan hệ	Khóa	Tập PTH	Dạng chuẩn	Giải thích
CHI_NHANH	MaCN	MaCN → TenCN, DiaChi, SDT, GioMoCua, GioDongCua, SucChua	BCNF	Mọi vế trái là khóa
NHAN_VIEN	MaNV	MaNV → HoTen, SDT, ChucVu, MaCNHienTai, LuongCoBan	BCNF	`MaCNHienTai` được suy từ quan hệ **khác** (LICH_SU_CONG_TAC), không có PTH giữa các thuộc tính trong quan hệ này. Đây là dư thừa giữa các quan hệ, giữ khớp bằng R07. `ChucVu` là thuộc tính gốc, cố định
LICH_SU_CONG_TAC	MaLSCT; AK (MaNV, NgayBatDau)	MaLSCT → MaNV, MaCN, NgayBatDau, NgayKetThuc; (MaNV, NgayBatDau) → MaLSCT, MaCN, NgayKetThuc	BCNF	Các giai đoạn của một nhân viên không chồng nhau nên (MaNV, NgayBatDau) là khóa
HOA_HONG_CHI_NHANH	MaHHCN; AK (MaCN, NgayBatDau)	MaHHCN → MaCN, NgayBatDau, NgayKetThuc, MucHoaHongMoiBuoi; (MaCN, NgayBatDau) → phần còn lại	BCNF	Tương tự, các khoảng của một chi nhánh không chồng nhau

Quan hệ	Khóa	Tập PTH	Dạng chuẩn	Giải thích
HOI_VIEN	MaHV; AK CCCD; AK SDT	MaHV → mọi thuộc tính; CCCD → mọi thuộc tính; SDT → mọi thuộc tính; **TongChiTieu → Hang**	**2NF**	Hạng được xác định từ tổng chi tiêu theo ngưỡng. `TongChiTieu` không phải khóa, nên MaHV → TongChiTieu → Hang là phụ thuộc bắc cầu, vi phạm 3NF. Đạt 2NF vì mọi khóa chỉ có một thuộc tính. **Cố ý giữ** `Hang` để giải vấn đề 4
HANG_MUC_CUNG_CAP	MaHM	MaHM → TenSanPham, LoaiHangMuc, Gia, ThoiHanThang, SoBuoiBanDau, DangKinhDoanh	BCNF	`LoaiHangMuc` không xác định giá hay thời hạn (nhiều gói cùng loại)
GOI_HOI_VIEN	MaGHV	MaGHV → MaHV, MaHM, NgayKichHoat, NgayHetHan, SoBuoiConLai	BCNF	`NgayHetHan` chụp lại lúc mua, không phải PTH của (MaHM, NgayKichHoat) vì thời hạn danh mục có thể đổi
CHECK_IN	MaCI	MaCI → MaGHV, MaCN, ThoiGianVao, ThoiGianRa, ThietBiVao, ThietBiRa	BCNF	Gói dùng ở mọi chi nhánh nên MaGHV không xác định MaCN. Tên thiết bị chỉ duy nhất **trong một chi nhánh** (ví dụ "Cổng 1"), nên ThietBiVao không xác định MaCN
LICH_HEN_PT	MaLH	MaLH → MaGHV, MaNV, MaCN, NgayTap, ThoiGianBatDau, TrangThai; **(MaNV, NgayTap) → MaCN**	**2NF**	PT chỉ dạy tại chi nhánh đang công tác và một ngày chỉ thuộc một chi nhánh (#12, #13), nên cùng PT cùng ngày thì cùng chi nhánh. (MaNV, NgayTap) không phải khóa vì một PT dạy nhiều buổi/ngày → vi phạm 3NF. **Cố ý giữ** `MaCN` để tính hoa hồng và báo cáo không phải nối lịch sử công tác. Bộ (MaNV, NgayTap, ThoiGianBatDau) không phải khóa vì lịch đã hủy có thể trùng
DANH_GIA_HLV	MaDG; AK MaLH	MaDG → MaLH, Diem, NhanXet; MaLH → MaDG, Diem, NhanXet	BCNF	Mỗi lịch tối đa một đánh giá
TON_KHO	(MaCN, MaHM)	(MaCN, MaHM) → SoLuongTon	BCNF	
HOA_DON	MaHD	MaHD → MaHV, MaNV, MaCN, NgayLap, GiamGia, TongTien, HinhThucThanhToan; **(MaNV, NgayLap) → MaCN**	**2NF**	Chi nhánh của hóa đơn là chi nhánh nhân viên lập đang công tác tại ngày lập (#24), nên cùng nhân viên, cùng thời điểm lập thì cùng chi nhánh. (MaNV, NgayLap) không được khai báo là khóa → vi phạm 3NF. **Cố ý giữ** `MaCN` vì báo cáo doanh thu theo chi nhánh (vấn đề 3) là truy vấn chính. `TongTien` suy từ CHI_TIET_HOA_DON (quan hệ khác) nên không làm vi phạm dạng chuẩn, giữ khớp bằng R23
CHI_TIET_HOA_DON	MaCTHD; AK (MaHD, MaHM)	MaCTHD → MaHD, MaHM, SoLuong, DonGia; (MaHD, MaHM) → MaCTHD, SoLuong, DonGia	BCNF	`DonGia` chụp lại lúc bán, không phụ thuộc MaHM. Thành tiền không lưu

5.3 Kết luận dạng chuẩn toàn lược đồ

- 10 quan hệ đạt **BCNF**.
- HOI_VIEN, LICH_HEN_PT, HOA_DON đạt **2NF**, không đạt 3NF, do **cố ý lưu dư** `Hang`, `MaCN` (lịch hẹn), `MaCN` (hóa đơn) để các truy vấn tần suất cao hoặc

nặng (thanh toán, hoa hồng, doanh thu theo chi nhánh) không phải tính lại hoặc nối thêm bảng.

- **Toàn lược đồ đạt 2NF** (dạng chuẩn của lược đồ là dạng chuẩn thấp nhất của các quan hệ).
- Muốn đạt 3NF thì tách `Hang` thành bảng ngưỡng hạng và bỏ hai cột `MaCN`; nhóm không chọn vì đi ngược mục tiêu tối ưu của vấn đề 3, 4, 5. Các dư thừa này được bảo vệ bằng ràng buộc R10, R18, R25.

5.4 Mô tả quan hệ và thuộc tính

Kiểu ở mức logic: *Mã* (chuỗi/số định danh), *Chuỗi*, *Số nguyên*, *Tiền* (số nguyên, đơn vị đồng), *Ngày*, *Giờ*, *Ngày giờ*, *Bit* (0/1). Ngày giờ theo Asia/Saigon. "Rỗng" = được phép NULL.

CHI_NHANH — chi nhánh của chuỗi (12 dòng cố định)

Thuộc tính	Kiểu	Rỗng	Ý nghĩa / miền
MaCN	Mã	Không	Mã chi nhánh
TenCN, DiaChi, SDT	Chuỗi	Không	Tên, địa chỉ, số điện thoại
GioMoCua, GioDongCua	Giờ	Không	Giờ mở, đóng cửa trong cùng ngày; GioMoCua < GioDongCua
SucChua	Số nguyên	Không	Sức chứa > 0, chỉ dùng cho báo cáo lấp đầy

NHAN_VIEN — nhân viên

Thuộc tính	Kiểu	Rỗng	Ý nghĩa / miền
MaNV	Mã	Không	Mã nhân viên
HoTen, SDT	Chuỗi	Không	Họ tên, số điện thoại
ChucVu	Chuỗi	Không	∈ {PT, Lễ tân, Quản lý chi nhánh, Nhân viên bán hàng}; gán lúc tiếp nhận, không đổi
MaCNHienTai	Mã	Có	Chi nhánh hiện tại, đồng bộ từ lịch sử mỗi ngày; rỗng = đã nghỉ việc
LuongCoBan	Tiền	Không	Lương hiện tại ≥ 0; không lưu lịch sử lương

LICH_SU_CONG_TAC — các giai đoạn công tác

Thuộc tính	Kiểu	Rỗng	Ý nghĩa / miền
MaLSCT	Mã	Không	Mã giai đoạn
MaNV, MaCN	Mã	Không	Nhân viên, chi nhánh trong giai đoạn
NgayBatDau	Ngày	Không	Ngày bắt đầu, tính cả ngày này
NgayKetThuc	Ngày	Có	Ngày kết thúc, tính cả ngày này; rỗng = chưa xác định; nếu có thì ≥ NgayBatDau

HOA_HONG_CHI_NHANH — mức hoa hồng mỗi buổi PT theo khoảng ngày

Thuộc tính	Kiểu	Rỗng	Ý nghĩa / miền
MaHHCN	Mã	Không	Mã khoảng mức
MaCN	Mã	Không	Chi nhánh

Thuộc tính	Kiểu	Rỗng	Ý nghĩa / miền
NgayBatDau, NgayKetThuc	Ngày	Không / Có	Khoảng hiệu lực, tính cả hai biên; kết thúc rỗng = đang áp dụng
MucHoaHongMoiBuoi	Tiền	Không	Số tiền hoa hồng cho một buổi Đã hoàn thành, ≥ 0

HOI_VIEN — hội viên

Thuộc tính	Kiểu	Rỗng	Ý nghĩa / miền
MaHV	Mã	Không	Mã hội viên
HoTen	Chuỗi	Không	Họ tên
SDT	Chuỗi	Không	Số điện thoại, duy nhất
Email	Chuỗi	Có	Email
CCCD	Chuỗi	Không	12 chữ số, duy nhất
GioiTinh	Chuỗi	Không	∈ {Nam, Nữ, Khác}
NgaySinh	Ngày	Không	Trước ngày đăng ký
NgayDangKy	Ngày	Không	Ngày tạo hồ sơ
MaCN	Mã	Không	Chi nhánh đăng ký
TongChiTieu	Tiền	Không	Tổng `TongTien` các hóa đơn trong năm dương lịch hiện tại, ≥ 0
DiemTichLuy	Số nguyên	Không	Tổng điểm mọi hóa đơn, ≥ 0, không reset
Hang	Chuỗi	Không	∈ {Silver, Gold, Platinum}, theo ngưỡng 20/50 triệu của TongChiTieu

HANG_MUC_CUNG_CAP — danh mục gói dịch vụ và sản phẩm

Thuộc tính	Kiểu	Rỗng	Ý nghĩa / miền
MaHM	Mã	Không	Mã hàng mục
TenSanPham	Chuỗi	Không	Tên sản phẩm hoặc gói dịch vụ; với sản phẩm ghi rõ nhóm (Whey, bình nước, thảm yoga…)
LoaiHangMuc	Chuỗi	Không	∈ {Gym, Yoga, PT, Spa, Vé lượt, Sản phẩm}
Gia	Tiền	Không	Giá bán hiện tại > 0
ThoiHanThang	Số nguyên	Có	Gym/Yoga ∈ {1, 3, 6, 12}; PT ∈ {3, 6, 12}; loại khác rỗng
SoBuoiBanDau	Số nguyên	Có	PT > 0; Spa, Vé lượt = 1; loại khác rỗng
DangKinhDoanh	Bit	Không	1 = đang bán, 0 = ngừng

GOI_HOI_VIEN — gói hội viên đã mua (mỗi dòng một mã QR)

Thuộc tính	Kiểu	Rỗng	Ý nghĩa / miền
MaGHV	Mã	Không	Mã gói, đồng thời là mã QR quét cổng
MaHV	Mã	Không	Hội viên sở hữu
MaHM	Mã	Không	Hàng mục loại gói (không phải Sản phẩm)
NgayKichHoat	Ngày	Không	Ngày mua
NgayHetHan	Ngày	Không	Gym/Yoga/PT: ngày mua + số tháng − 1 ngày; Spa, Vé lượt: ngày mua + 6 ngày
SoBuoiConLai	Số nguyên	Có	Gym/Yoga rỗng; PT, Spa, Vé lượt: 0 … SoBuoiBanDau

CHECK_IN — một phiên vào/ra

Thuộc tính	Kiểu	Rỗng	Ý nghĩa / miền
MaCI	Mã	Không	Mã phiên
MaGHV	Mã	Không	Gói đã quét để vào
MaCN	Mã	Không	Chi nhánh
ThoiGianVao	Ngày giờ	Không	Lúc quét vào
ThoiGianRa	Ngày giờ	Có	Lúc ra; rỗng = đang trong phòng; nếu có thì > ThoiGianVao
ThietBiVao	Chuỗi	Không	Tên thiết bị quét vào, duy nhất trong chi nhánh
ThietBiRa	Chuỗi	Có	Tên thiết bị quét ra; rỗng khi đã có ThoiGianRa = phiên bị tự đóng, giờ ra ước tính

LICH_HEN_PT — lịch hẹn PT một giờ

Thuộc tính	Kiểu	Rỗng	Ý nghĩa / miền
MaLH	Mã	Không	Mã lịch
MaGHV	Mã	Không	Gói PT dùng cho buổi này (suy ra hội viên)
MaNV	Mã	Không	PT dạy
MaCN	Mã	Không	Chi nhánh dạy
NgayTap	Ngày	Không	Ngày tập
ThoiGianBatDau	Giờ	Không	Giờ tròn; buổi kéo dài 1 giờ, nằm trong giờ mở cửa
TrangThai	Số nguyên	Không	0 = Đã đặt (mặc định), 1 = Hủy, 2 = Đã hoàn thành

DANH_GIA_HLV — đánh giá của hội viên cho một buổi PT

Thuộc tính	Kiểu	Rỗng	Ý nghĩa / miền
MaDG	Mã	Không	Mã đánh giá
MaLH	Mã	Không	Lịch được đánh giá, duy nhất
Diem	Số nguyên	Không	1 … 5
NhanXet	Chuỗi	Có	Nhận xét

TON_KHO — tồn kho sản phẩm tại chi nhánh

Thuộc tính	Kiểu	Rỗng	Ý nghĩa / miền
MaCN, MaHM	Mã	Không	Chi nhánh, sản phẩm; có dòng = chi nhánh đang bán sản phẩm này
SoLuongTon	Số nguyên	Không	≥ 0

HOA_DON — hóa đơn

Thuộc tính	Kiểu	Rỗng	Ý nghĩa / miền
MaHD	Mã	Không	Mã hóa đơn
MaHV	Mã	Không	Hội viên mua
MaNV	Mã	Không	Nhân viên lập
MaCN	Mã	Không	Chi nhánh lập = chi nhánh của nhân viên tại ngày lập
NgayLap	Ngày giờ	Không	Thời điểm thanh toán
GiamGia	Tiền	Không	0 ≤ GiamGia ≤ tạm tính

Thuộc tính	Kiểu	Rỗng	Ý nghĩa / miền
TongTien	Tiền	Không	Tạm tính − GiamGia, ≥ 0; lưu sẵn
HinhThucThanhToan	Chuỗi	Không	∈ {Tiền mặt, VNPay, Thẻ}

CHI_TIET_HOA_DON — dòng hóa đơn

Thuộc tính	Kiểu	Rỗng	Ý nghĩa / miền
MaCTHD	Mã	Không	Mã dòng
MaHD	Mã	Không	Hóa đơn
MaHM	Mã	Không	Hàng mục (gói hoặc sản phẩm); (MaHD, MaHM) duy nhất
SoLuong	Số nguyên	Không	> 0
DonGia	Tiền	Không	Giá của hàng mục tại lúc bán, > 0

5.5 Khóa ngoại

#	Khóa ngoại	Tham chiếu	Bản số
1	NHAN_VIEN.MaCNHienTai	CHI_NHANH.MaCN	n–0..1 (rỗng khi nghỉ việc)
2	LICH_SU_CONG_TAC.MaNV	NHAN_VIEN.MaNV	n–1, mỗi nhân viên ≥ 1 giai đoạn
3	LICH_SU_CONG_TAC.MaCN	CHI_NHANH.MaCN	n–1
4	HOA_HONG_CHI_NHANH.MaCN	CHI_NHANH.MaCN	n–1
5	HOI_VIEN.MaCN	CHI_NHANH.MaCN	n–1
6	GOI_HOI_VIEN.MaHV	HOI_VIEN.MaHV	n–1
7	GOI_HOI_VIEN.MaHM	HANG_MUC_CUNG_CAP.MaHM	n–1
8	CHECK_IN.MaGHV	GOI_HOI_VIEN.MaGHV	n–1
9	CHECK_IN.MaCN	CHI_NHANH.MaCN	n–1
10	LICH_HEN_PT.MaGHV	GOI_HOI_VIEN.MaGHV	n–1
11	LICH_HEN_PT.MaNV	NHAN_VIEN.MaNV	n–1
12	LICH_HEN_PT.MaCN	CHI_NHANH.MaCN	n–1
13	DANH_GIA_HLV.MaLH	LICH_HEN_PT.MaLH	0..1–1
14	TON_KHO.MaCN	CHI_NHANH.MaCN	n–1
15	TON_KHO.MaHM	HANG_MUC_CUNG_CAP.MaHM	n–1
16	HOA_DON.MaHV	HOI_VIEN.MaHV	n–1
17	HOA_DON.MaNV	NHAN_VIEN.MaNV	n–1
18	HOA_DON.MaCN	CHI_NHANH.MaCN	n–1
19	CHI_TIET_HOA_DON.MaHD	HOA_DON.MaHD	n–1, mỗi hóa đơn ≥ 1 dòng
20	CHI_TIET_HOA_DON.MaHM	HANG_MUC_CUNG_CAP.MaHM	n–1

Không xóa dây chuyền (cascade) dữ liệu lịch sử. Bảng cha đã được tham chiếu thì không xóa.

5.6 Ràng buộc toàn vẹn

Mỗi ràng buộc gồm **bối cảnh** (các quan hệ liên quan), **nội dung**, và **bảng tầm ảnh hưởng**: `+` là thao tác có thể vi phạm nên phải kiểm tra, `–` là không vi phạm; ghi trong ngoặc các thuộc tính mà thao tác Sửa cần kiểm tra. Ràng buộc khóa chính, khóa ứng viên và 20 khóa ngoại ở mục 2, 5 không lặp lại ở đây.

Ngoài lời diễn giải, mỗi ràng buộc có thêm dòng **ký hiệu hình thức** (logic vị từ trên các bộ của quan hệ). Quy ước:

- `t.A`: giá trị thuộc tính A của bộ t; `NULL`: rỗng; `∀`: với mọi; `∃`, `∃!`: tồn tại, tồn tại duy nhất; `⇒`: suy ra; `|S|`: số phần tử của tập S; `Σ`: tổng.
- `BP(g, d)` ≡ `g.NgayBatDau ≤ d ∧ (g.NgayKetThuc = NULL ∨ d ≤ g.NgayKetThuc)`: giai đoạn g bao phủ ngày d (hai biên đều tính).
- `Ngày(x)`, `Tháng(x)`, `Năm(x)`, `Phút(x)`, `Giây(x)`: thành phần của ngày giờ x; `hôm_nay`: ngày hiện tại theo Asia/Saigon.
- `CongThang(d, k)`: ngày d cộng k tháng; tháng đích thiếu ngày tương ứng thì lấy ngày cuối tháng.
- Ràng buộc chuyển tiếp (R02, R14, R20, R21, R24, R27) nói về trạng thái trước và sau một thao tác; dấu phẩy trên (`l'`, `g'`) là bộ sau thao tác.

Ràng buộc miền giá trị

R01 — Bối cảnh: CHI_NHANH. Nội dung: ∀c ∈ CHI_NHANH: c.GioMoCua < c.GioDongCua ∧ c.SucChua > 0.

Ký hiệu hình thức:

- `∀c ∈ CHI_NHANH: c.GioMoCua < c.GioDongCua ∧ c.SucChua > 0`

	Thêm	Xóa	Sửa
CHI_NHANH	+	–	+ (GioMoCua, GioDongCua, SucChua)

R02 — Bối cảnh: NHAN_VIEN, LICH_SU_CONG_TAC. Nội dung: NHAN_VIEN.ChucVu ∈ {PT, Lễ tân, Quản lý chi nhánh, Nhân viên bán hàng} và không đổi sau khi tạo; NHAN_VIEN.LuongCoBan ≥ 0; LICH_SU_CONG_TAC.NgayKetThuc rỗng hoặc ≥ NgayBatDau.

Ký hiệu hình thức:

- `∀n ∈ NHAN_VIEN: n.ChucVu ∈ {'PT', 'Lễ tân', 'Quản lý chi nhánh', 'Nhân viên bán hàng'} ∧ n.LuongCoBan ≥ 0`
- `∀g ∈ LICH_SU_CONG_TAC: g.NgayKetThuc = NULL ∨ g.NgayKetThuc ≥ g.NgayBatDau`
- `Bất biến chuyển tiếp: ∀n ∈ NHAN_VIEN, với n' là bộ n sau khi sửa: n'.ChucVu = n.ChucVu`

	Thêm	Xóa	Sửa
NHAN_VIEN	+	–	+ (ChucVu, LuongCoBan)
LICH_SU_CONG_TAC	+	–	+ (NgayBatDau, NgayKetThuc)

R03 — Bối cảnh: HOA_HONG_CHI_NHANH. Nội dung: MucHoaHongMoiBuoi ≥ 0; NgayKetThuc rỗng hoặc ≥ NgayBatDau.

Ký hiệu hình thức:

- `∀h ∈ HOA_HONG_CHI_NHANH: h.MucHoaHongMoiBuoi ≥ 0 ∧ (h.NgayKetThuc = NULL ∨ h.NgayKetThuc ≥ h.NgayBatDau)`

	Thêm	Xóa	Sửa
HOA_HONG_CHI_NHANH	+	–	+ (MucHoaHongMoiBuoi, NgayBatDau, NgayKetThuc)

R04 — Bối cảnh: HOI_VIEN. Nội dung: CCCD gồm 12 chữ số; GioiTinh ∈ {Nam, Nữ, Khác}; NgaySinh < NgayDangKy; TongChiTieu ≥ 0; DiemTichLuy ≥ 0; Hang ∈ {Silver, Gold, Platinum}.

Ký hiệu hình thức:

- `∀v ∈ HOI_VIEN: Dài(v.CCCD) = 12 ∧ v.CCCD chỉ gồm chữ số ∧ v.GioiTinh ∈ {'Nam', 'Nữ', 'Khác'} ∧ v.NgaySinh < v.NgayDangKy ∧ v.TongChiTieu ≥ 0 ∧ v.DiemTichLuy ≥ 0 ∧ v.Hang ∈ {'Silver', 'Gold', 'Platinum'}`

	Thêm	Xóa	Sửa
HOI_VIEN	+	–	+ (CCCD, GioiTinh, NgaySinh, NgayDangKy, TongChiTieu, DiemTichLuy, Hang)

R05 — Bối cảnh: HANG_MUC_CUNG_CAP. Nội dung: Gia > 0; LoaiHangMuc ∈ {Gym, Yoga, PT, Spa, Vé lượt, Sản phẩm}; Gym/Yoga: ThoiHanThang ∈ {1, 3, 6, 12}, SoBuoiBanDau rỗng; PT: ThoiHanThang ∈ {3, 6, 12}, SoBuoiBanDau > 0; Spa, Vé lượt: ThoiHanThang rỗng, SoBuoiBanDau = 1; Sản phẩm: cả hai rỗng.

Ký hiệu hình thức:

- `∀m ∈ HANG_MUC_CUNG_CAP: m.Gia > 0 ∧ m.LoaiHangMuc ∈ {'Gym', 'Yoga', 'PT', 'Spa', 'Vé lượt', 'Sản phẩm'}`
- `m.LoaiHangMuc ∈ {'Gym', 'Yoga'} ⇒ m.ThoiHanThang ∈ {1, 3, 6, 12} ∧ m.SoBuoiBanDau = NULL`
- `m.LoaiHangMuc = 'PT' ⇒ m.ThoiHanThang ∈ {3, 6, 12} ∧ m.SoBuoiBanDau > 0`
- `m.LoaiHangMuc ∈ {'Spa', 'Vé lượt'} ⇒ m.ThoiHanThang = NULL ∧ m.SoBuoiBanDau = 1`

- `m.LoaiHangMuc = 'Sản phẩm' ⇒ m.ThoiHanThang = NULL ∧ m.SoBuoiBanDau = NULL`

	Thêm	Xóa	Sửa
HANG_MUC_CUNG_CAP	+	–	+ (Gia, LoaiHangMuc, ThoiHanThang, SoBuoiBanDau)

R06 — Bối cảnh: CHECK_IN, CHI_TIET_HOA_DON, HOA_DON, TON_KHO, DANH_GIA_HLV, LICH_HEN_PT. Nội dung: CHECK_IN.ThoiGianRa rỗng hoặc > ThoiGianVao; CHI_TIET_HOA_DON.SoLuong > 0, DonGia > 0; HOA_DON.HinhThucThanhToan ∈ {Tiền mặt, VNPay, Thẻ}; TON_KHO.SoLuongTon ≥ 0; DANH_GIA_HLV.Diem ∈ 1..5; LICH_HEN_PT.TrangThai ∈ {0, 1, 2}.

Ký hiệu hình thức:

- `∀c ∈ CHECK_IN: c.ThoiGianRa = NULL ∨ c.ThoiGianRa > c.ThoiGianVao`
- `∀d ∈ CHI_TIET_HOA_DON: d.SoLuong > 0 ∧ d.DonGia > 0`
- `∀h ∈ HOA_DON: h.HinhThucThanhToan ∈ {'Tiền mặt', 'VNPay', 'Thẻ'}`
- `∀k ∈ TON_KHO: k.SoLuongTon ≥ 0`
- `∀e ∈ DANH_GIA_HLV: 1 ≤ e.Diem ≤ 5`
- `∀l ∈ LICH_HEN_PT: l.TrangThai ∈ {0, 1, 2}`

	Thêm	Xóa	Sửa
CHECK_IN	+	–	+ (ThoiGianVao, ThoiGianRa)
CHI_TIET_HOA_DON	+	–	+ (SoLuong, DonGia)
HOA_DON	+	–	+ (HinhThucThanhToan)
TON_KHO	+	–	+ (SoLuongTon)
DANH_GIA_HLV	+	–	+ (Diem)
LICH_HEN_PT	+	–	+ (TrangThai)

Ràng buộc liên thuộc tính, liên bộ và liên quan hệ — Module A

R07 — Bối cảnh: NHAN_VIEN, LICH_SU_CONG_TAC. Nội dung: sau khi đồng bộ đầu ngày, với mỗi nhân viên: nếu có giai đoạn g bao phủ hôm nay thì NHAN_VIEN.MaCNHienTai = g.MaCN; nếu không có thì MaCNHienTai rỗng.

Ký hiệu hình thức:

- `∀n ∈ NHAN_VIEN, ∀g ∈ LICH_SU_CONG_TAC: (g.MaNV = n.MaNV ∧ BP(g, hôm_nay)) ⇒ n.MaCNHienTai = g.MaCN`
- `∀n ∈ NHAN_VIEN: (¬∃g ∈ LICH_SU_CONG_TAC: g.MaNV = n.MaNV ∧ BP(g, hôm_nay)) ⇒ n.MaCNHienTai = NULL`

	Thêm	Xóa	Sửa
NHAN_VIEN	+	–	+ (MaCNHienTai)
LICH_SU_CONG_TAC	+	+	+ (MaNV, MaCN, NgayBatDau, NgayKetThuc)

R08 — Bối cảnh: LICH_SU_CONG_TAC. Nội dung: hai giai đoạn khác nhau của cùng một nhân viên không có ngày chung (khoảng `[NgayBatDau, NgayKetThuc]` không giao nhau, NgayKetThuc rỗng coi là vô hạn).

Ký hiệu hình thức:

- `∀g1, g2 ∈ LICH_SU_CONG_TAC: (g1 ≠ g2 ∧ g1.MaNV = g2.MaNV) ⇒ (g1.NgayKetThuc ≠ NULL ∧ g1.NgayKetThuc < g2.NgayBatDau) ∨ (g2.NgayKetThuc ≠ NULL ∧ g2.NgayKetThuc < g1.NgayBatDau)`

	Thêm	Xóa	Sửa
LICH_SU_CONG_TAC	+	–	+ (MaNV, NgayBatDau, NgayKetThuc)

R09 — Bối cảnh: HOA_HONG_CHI_NHANH. Nội dung: hai khoảng mức khác nhau của cùng một chi nhánh không có ngày chung.

Ký hiệu hình thức:

- `∀h1, h2 ∈ HOA_HONG_CHI_NHANH: (h1 ≠ h2 ∧ h1.MaCN = h2.MaCN) ⇒ (h1.NgayKetThuc ≠ NULL ∧ h1.NgayKetThuc < h2.NgayBatDau) ∨ (h2.NgayKetThuc ≠ NULL ∧ h2.NgayKetThuc < h1.NgayBatDau)`

	Thêm	Xóa	Sửa
HOA_HONG_CHI_NHANH	+	–	+ (MaCN, NgayBatDau, NgayKetThuc)

Module B

R10 — Bối cảnh: HOI_VIEN. Nội dung: Hang = Silver nếu TongChiTieu < 20.000.000; Gold nếu 20.000.000 ≤ TongChiTieu < 50.000.000; Platinum nếu TongChiTieu ≥ 50.000.000.

Ký hiệu hình thức:

- `∀v ∈ HOI_VIEN: (v.TongChiTieu < 20.000.000 ⇒ v.Hang = 'Silver') ∧ (20.000.000 ≤ v.TongChiTieu < 50.000.000 ⇒ v.Hang = 'Gold') ∧ (v.TongChiTieu ≥ 50.000.000 ⇒ v.Hang = 'Platinum')`

	Thêm	Xóa	Sửa
HOI_VIEN	+	–	+ (TongChiTieu, Hang)

R11 — Bối cảnh: HOI_VIEN, HOA_DON. Nội dung: TongChiTieu của hội viên = tổng TongTien các hóa đơn của hội viên có NgayLap thuộc năm hiện tại; DiemTichLuy = tổng ⌊ TongTien / 100.000⌋ trên mọi hóa đơn của hội viên.

Ký hiệu hình thức:

- `∀v ∈ HOI_VIEN: v.TongChiTieu = Σ { h.TongTien : h ∈ HOA_DON ∧ h.MaHV = v.MaHV ∧ Năm(h.NgayLap) = Năm(hôm_nay) }`
- `∀v ∈ HOI_VIEN: v.DiemTichLuy = Σ { ⌊ h.TongTien / 100.000⌋ : h ∈ HOA_DON ∧ h.MaHV = v.MaHV }`

	Thêm	Xóa	Sửa
HOI_VIEN	+	–	+ (TongChiTieu, DiemTichLuy)
HOA_DON	+	+	+ (MaHV, TongTien, NgayLap)

(Xóa/sửa hóa đơn bị cấm bởi R24; job đầu năm tính lại TongChiTieu.)

R12 — Bối cảnh: GOI_HOI_VIEN, HANG_MUC_CUNG_CAP. Nội dung: hàng mục của gói không phải Sản phẩm. NgayHetHan = NgayKichHoat + ThoiHanThang tháng − 1 ngày (Gym, Yoga, PT; tháng đích thiếu ngày thì lấy cuối tháng) hoặc NgayKichHoat + 6 ngày (Spa, Vé lượt), theo thời hạn tại lúc mua. SoBuoiConLai rỗng với Gym/Yoga; 0 ≤ SoBuoiConLai ≤ SoBuoiBanDau với loại còn lại.

Ký hiệu hình thức:

- `∀g ∈ GOI_HOI_VIEN, với m ∈ HANG_MUC_CUNG_CAP, m.MaHM = g.MaHM: m.LoaiHangMuc ≠ 'Sản phẩm'`
- `m.LoaiHangMuc ∈ {'Gym', 'Yoga', 'PT'} ⇒ g.NgayHetHan = CongThang(g.NgayKichHoat, m.ThoiHanThang) − 1 ngày`
- `m.LoaiHangMuc ∈ {'Spa', 'Vé lượt'} ⇒ g.NgayHetHan = g.NgayKichHoat + 6 ngày`
- `m.LoaiHangMuc ∈ {'Gym', 'Yoga'} ⇒ g.SoBuoiConLai = NULL`
- `m.LoaiHangMuc ∈ {'PT', 'Spa', 'Vé lượt'} ⇒ 0 ≤ g.SoBuoiConLai ≤ m.SoBuoiBanDau`

	Thêm	Xóa	Sửa
GOI_HOI_VIEN	+	–	+ (MaHM, NgayKichHoat, NgayHetHan, SoBuoiConLai)
HANG_MUC_CUNG_CAP	–	–	+ (LoaiHangMuc)

R13 — Bối cảnh: GOI_HOI_VIEN, HOA_DON, CHI_TIET_HOA_DON. Nội dung: mỗi dòng hóa đơn loại gói có SoLuong = n sinh đúng n gói cùng MaHV của hóa đơn, cùng MaHM, NgayKichHoat = ngày của NgayLap; gói chỉ được tạo trong giao dịch thanh toán.

Ký hiệu hình thức:

- `∀v ∈ HOI_VIEN, ∀m ∈ HANG_MUC_CUNG_CAP với m.LoaiHangMuc ≠ 'Sản phẩm', ∀ngày x:`
- `|{ g ∈ GOI_HOI_VIEN : g.MaHV = v.MaHV ∧ g.MaHM = m.MaHM ∧ g.NgayKichHoat = x }| = Σ { d.SoLuong : d ∈ CHI_TIET_HOA_DON ∧ h ∈ HOA_DON ∧ d.MaHD = h.MaHD ∧ h.MaHV = v.MaHV ∧ d.MaHM = m.MaHM ∧ Ngày(h.NgayLap) = x }`
- `Việc chỉ tạo gói trong giao dịch thanh toán là ràng buộc thủ tục, không viết được thành điều kiện trên dữ liệu`

	Thêm	Xóa	Sửa
GOI_HOI_VIEN	+	+	+ (MaHV, MaHM, NgayKichHoat)
CHI_TIET_HOA_DON	+	+	+ (MaHM, SoLuong)
HOA_DON	−	+	+ (MaHV, NgayLap)

Module C

R14 — Bối cảnh: CHECK_IN, GOI_HOI_VIEN, HANG_MUC_CUNG_CAP. Nội dung: tại thời điểm thêm phiên, gói có NgayKichHoat ≤ ngày(ThoiGianVao) ≤ NgayHetHan, SoBuoiConLai rỗng hoặc > 0, và loại hàng mục ≠ PT. Nếu gói giới hạn lượt thì SoBuoiConLai giảm 1 cùng giao dịch.

Ký hiệu hình thức:

- `∀c ∈ CHECK_IN, với g ∈ GOI_HOI_VIEN, g.MaGHV = c.MaGHV và m ∈ HANG_MUC_CUNG_CAP, m.MaHM = g.MaHM, tại thời điểm thêm c:`
- `g.NgayKichHoat ≤ Ngày(c.ThoiGianVao) ≤ g.NgayHetHan ∧ (g.SoBuoiConLai = NULL ∨ g.SoBuoiConLai > 0) ∧ m.LoaiHangMuc ≠ 'PT'`
- `g.SoBuoiConLai ≠ NULL ⇒ g'.SoBuoiConLai = g.SoBuoiConLai − 1, với g' là gói sau khi thêm c`

	Thêm	Xóa	Sửa
CHECK_IN	+	−	+ (MaGHV, ThoiGianVao)
GOI_HOI_VIEN	−	−	+ (SoBuoiConLai)

R15 — Bối cảnh: LICH_HEN_PT, CHI_NHANH. Nội dung: ThoiGianBatDau là giờ tròn (phút = giây = 0); GioMoCua ≤ ThoiGianBatDau và ThoiGianBatDau + 1 giờ ≤ GioDongCua của chi nhánh lịch.

Ký hiệu hình thức:

- `∀l ∈ LICH_HEN_PT, với cn ∈ CHI_NHANH, cn.MaCN = l.MaCN:`

- `Phút(l.ThoiGianBatDau) = 0 ∧ Giây(l.ThoiGianBatDau) = 0 ∧ cn.GioMoCua ≤ l.ThoiGianBatDau ∧ l.ThoiGianBatDau + 1 giờ ≤ cn.GioDongCua`

	Thêm	Xóa	Sửa
LICH_HEN_PT	+	–	+ (MaCN, ThoiGianBatDau)
CHI_NHANH	–	–	+ (GioMoCua, GioDongCua)

R16 — Bối cảnh: LICH_HEN_PT. Nội dung (chống trùng lịch PT — vấn đề 2): không có hai lịch có TrangThai ≠ 1 cùng (MaNV, NgayTap, ThoiGianBatDau).

Ký hiệu hình thức:

- `∀l1, l2 ∈ LICH_HEN_PT: (l1 ≠ l2 ∧ l1.TrangThai ≠ 1 ∧ l2.TrangThai ≠ 1 ∧ l1.MaNV = l2.MaNV ∧ l1.NgayTap = l2.NgayTap) ⇒ l1.ThoiGianBatDau ≠ l2.ThoiGianBatDau`

	Thêm	Xóa	Sửa
LICH_HEN_PT	+	–	+ (MaNV, NgayTap, ThoiGianBatDau, TrangThai)

R17 — Bối cảnh: LICH_HEN_PT, GOI_HOI_VIEN. Nội dung: không có hai lịch có TrangThai ≠ 1 của cùng một hội viên (MaHV của gói) cùng NgayTap, ThoiGianBatDau.

Ký hiệu hình thức:

- `∀l1, l2 ∈ LICH_HEN_PT, ∀g1, g2 ∈ GOI_HOI_VIEN với g1.MaGHV = l1.MaGHV, g2.MaGHV = l2.MaGHV:`
- `(l1 ≠ l2 ∧ l1.TrangThai ≠ 1 ∧ l2.TrangThai ≠ 1 ∧ g1.MaHV = g2.MaHV ∧ l1.NgayTap = l2.NgayTap) ⇒ l1.ThoiGianBatDau ≠ l2.ThoiGianBatDau`

	Thêm	Xóa	Sửa
LICH_HEN_PT	+	–	+ (MaGHV, NgayTap, ThoiGianBatDau, TrangThai)
GOI_HOI_VIEN	–	–	+ (MaHV)

R18 — Bối cảnh: LICH_HEN_PT, NHAN_VIEN, LICH_SU_CONG_TAC. Nội dung: với mỗi lịch, NHAN_VIEN.ChucVu của MaNV = PT, và tồn tại đúng một giai đoạn của MaNV bao phủ NgayTap có MaCN = LICH_HEN_PT.MaCN.

Ký hiệu hình thức:

- `∀l ∈ LICH_HEN_PT: (∃n ∈ NHAN_VIEN: n.MaNV = l.MaNV ∧ n.ChucVu = 'PT') ∧ (∃!g ∈ LICH_SU_CONG_TAC: g.MaNV = l.MaNV ∧ BP(g, l.NgayTap) ∧ g.MaCN = l.MaCN)`

	Thêm	Xóa	Sửa
LICH_HEN_PT	+	–	+ (MaNV, MaCN, NgayTap)

	Thêm	Xóa	Sửa
NHAN_VIEN	–	–	+ (ChucVu)
LICH_SU_CONG_TAC	+	+	+ (MaNV, MaCN, NgayBatDau, NgayKetThuc)

R19 — Bối cảnh: LICH_HEN_PT, GOI_HOI_VIEN, HANG_MUC_CUNG_CAP. Nội dung: gói của lịch có loại PT và NgayKichHoat ≤ NgayTap ≤ NgayHetHan; với mỗi gói PT, số lịch có TrangThai = 0 ≤ SoBuoiConLai.

Ký hiệu hình thức:

- `∀l ∈ LICH_HEN_PT, với g ∈ GOI_HOI_VIEN, g.MaGHV = l.MaGHV và m ∈ HANG_MUC_CUNG_CAP, m.MaHM = g.MaHM: m.LoaiHangMuc = 'PT' ∧ g.NgayKichHoat ≤ l.NgayTap ≤ g.NgayHetHan`
- `∀g ∈ GOI_HOI_VIEN thuộc loại 'PT': |{ l ∈ LICH_HEN_PT : l.MaGHV = g.MaGHV ∧ l.TrangThai = 0 }| ≤ g.SoBuoiConLai`

	Thêm	Xóa	Sửa
LICH_HEN_PT	+	–	+ (MaGHV, NgayTap, TrangThai)
GOI_HOI_VIEN	–	–	+ (NgayHetHan, SoBuoiConLai)

R20 — Bối cảnh: LICH_HEN_PT, GOI_HOI_VIEN. Nội dung: lịch mới có TrangThai = 0; chỉ được chuyển 0 → 1 khi thời điểm hủy ≤ (NgayTap + ThoiGianBatDau) − 2 giờ, và 0 → 2 khi đã tới giờ tập, đồng thời SoBuoiConLai của gói giảm đúng 1. Không có chuyển trạng thái nào khác.

Ký hiệu hình thức:

- `Đặt ThoiDiem(l) = l.NgayTap + l.ThoiGianBatDau; l' là bộ l sau khi sửa; g, g' là gói của l trước và sau khi sửa`
- `Thêm l mới: l.TrangThai = 0`
- `Sửa l: (l.TrangThai, l'.TrangThai) ∈ {(0, 1), (0, 2)}`
- `l.TrangThai = 0 ∧ l'.TrangThai = 1 ⇒ thời_điểm_hủy ≤ ThoiDiem(l) − 2 giờ ∧ g'.SoBuoiConLai = g.SoBuoiConLai`
- `l.TrangThai = 0 ∧ l'.TrangThai = 2 ⇒ hôm_nay ≥ ThoiDiem(l) ∧ g'.SoBuoiConLai = g.SoBuoiConLai − 1`

	Thêm	Xóa	Sửa
LICH_HEN_PT	+	–	+ (TrangThai)
GOI_HOI_VIEN	–	–	+ (SoBuoiConLai)

R21 — Bối cảnh: LICH_HEN_PT. Nội dung: lịch có NgayTap thuộc tháng đã qua không được sửa hoặc xóa (bảo đảm hoa hồng tháng cũ không đổi).

Ký hiệu hình thức:

- `∀l ∈ LICH_HEN_PT: Tháng(l.NgayTap) < Tháng(hôm_nay) ⇒ (l`

không bị xóa ∧ l' = l), với l' là bộ l sau mọi thao tác sửa

	Thêm	Xóa	Sửa
LICH_HEN_PT	–	+	+ (MaGHV, MaNV, MaCN, NgayTap, ThoiGianBatDau, TrangThai)

R22 — Bối cảnh: DANH_GIA_HLV, LICH_HEN_PT. Nội dung: lịch được đánh giá có TrangThai = 2.

Ký hiệu hình thức:

- ∀e ∈ DANH_GIA_HLV: ∃l ∈ LICH_HEN_PT: l.MaLH = e.MaLH ∧ l.TrangThai = 2

	Thêm	Xóa	Sửa
DANH_GIA_HLV	+	–	+ (MaLH)
LICH_HEN_PT	–	–	+ (TrangThai)

Module D

R23 — Bối cảnh: HOA_DON, CHI_TIET_HOA_DON. Nội dung: mỗi hóa đơn có ít nhất một dòng; gọi TamTinh = Σ SoLuong × DonGia các dòng của hóa đơn, thì 0 ≤ GiamGia ≤ TamTinh và TongTien = TamTinh − GiamGia.

Ký hiệu hình thức:

- Đặt TT(h) = Σ { d.SoLuong × d.DonGia : d ∈ CHI_TIET_HOA_DON ∧ d.MaHD = h.MaHD }
- ∀h ∈ HOA_DON: |{ d ∈ CHI_TIET_HOA_DON : d.MaHD = h.MaHD }| ≥ 1 ∧ 0 ≤ h.GiamGia ≤ TT(h) ∧ h.TongTien = TT(h) − h.GiamGia

	Thêm	Xóa	Sửa
HOA_DON	+	–	+ (GiamGia, TongTien)
CHI_TIET_HOA_DON	+	+	+ (MaHD, SoLuong, DonGia)

R24 — Bối cảnh: HOA_DON, CHI_TIET_HOA_DON. Nội dung: hóa đơn đã thanh toán và các dòng của nó không được thêm dòng, sửa hoặc xóa.

Ký hiệu hình thức:

- ∀h ∈ HOA_DON (mọi hóa đơn trong bảng đều đã thanh toán): h không bị xóa ∧ h' = h với mọi thao tác sửa
- ∀d ∈ CHI_TIET_HOA_DON: d không bị xóa ∧ d' = d với mọi thao tác sửa; không thêm được d'' mới với d''.MaHD = h.MaHD sau khi h đã được ghi

	Thêm	Xóa	Sửa

	Thêm	Xóa	Sửa
HOA_DON	–	+	+ (mọi thuộc tính)
CHI_TIET_HOA_DON	+	+	+ (mọi thuộc tính)

R25 — Bối cảnh: HOA_DON, LICH_SU_CONG_TAC. Nội dung: HOA_DON.MaCN = chi nhánh của giai đoạn công tác của MaNV bao phủ ngày(NgayLap).

Ký hiệu hình thức:

- `∀h ∈ HOA_DON: ∃g ∈ LICH_SU_CONG_TAC: g.MaNV = h.MaNV ∧ BP(g, Ngày(h.NgayLap)) ∧ g.MaCN = h.MaCN`

	Thêm	Xóa	Sửa
HOA_DON	+	–	+ (MaNV, MaCN, NgayLap)
LICH_SU_CONG_TAC	–	+	+ (MaNV, MaCN, NgayBatDau, NgayKetThuc)

R26 — Bối cảnh: TON_KHO, HANG_MUC_CUNG_CAP. Nội dung: hàng mục trong tồn kho có loại Sản phẩm.

Ký hiệu hình thức:

- `∀k ∈ TON_KHO, với m ∈ HANG_MUC_CUNG_CAP, m.MaHM = k.MaHM: m.LoaiHangMuc = 'Sản phẩm'`

	Thêm	Xóa	Sửa
TON_KHO	+	–	+ (MaHM)
HANG_MUC_CUNG_CAP	–	–	+ (LoaiHangMuc)

R27 — Bối cảnh: TON_KHO, CHI_TIET_HOA_DON, HOA_DON. Nội dung: mỗi dòng sản phẩm của hóa đơn có dòng TON_KHO(MaCN của hóa đơn, MaHM) tại lúc bán, và SoLuongTon giảm đúng SoLuong trong cùng giao dịch, không âm.

Ký hiệu hình thức:

- `∀h ∈ HOA_DON, ∀d ∈ CHI_TIET_HOA_DON với d.MaHD = h.MaHD và hàng mục của d có loại 'Sản phẩm', tại thời điểm ghi h:`
- `∃k ∈ TON_KHO: k.MaCN = h.MaCN ∧ k.MaHM = d.MaHM ∧ k.SoLuongTon ≥ d.SoLuong ∧ k'.SoLuongTon = k.SoLuongTon – d.SoLuong, với k' là k sau giao dịch`

	Thêm	Xóa	Sửa
CHI_TIET_HOA_DON	+	–	+ (MaHM, SoLuong)
TON_KHO	–	+	+ (SoLuongTon)

5.7 Ràng buộc kiểm tra tại thời điểm nghiệp vụ

Một số điều kiện chỉ đúng **tại lúc thao tác** chứ không phải mọi lúc, nên không viết

thành ràng buộc trạng thái ở trên mà được kiểm tra trong thủ tục ở GĐ2:

- Gói còn hiệu lực khi quét vào (R14) — gói hết hạn về sau không làm phiên cũ sai.
- Hàng mục đang kinh doanh khi lập hóa đơn — ngừng bán về sau không làm hóa đơn cũ sai.
- Điều chuyển/nghỉ việc chỉ được chấp nhận khi không làm lịch Đã đặt từ ngày hiệu lực vi phạm R18 (QT-A03).
- Mức hoa hồng mới chỉ bắt đầu từ ngày mai (QT-A07).
- Ba thao tác ghi gộp trong một giao dịch: thanh toán (R11, R13, R23, R27), quét vào (R14), job tới giờ (R20).

Chương 6. Kết luận

6.1 Bài học rút ra

- **Đề không đủ để suy ra mọi quy tắc, nên phải chốt bằng quyết định có lý do.** Nhiều chỗ đề chưa rõ hoặc tự mâu thuẫn (hạng tính theo "năm" hay "12 tháng qua", gói PT có mở cổng hay không, PT hủy không đến thì sao). Nhóm ghi từng chỗ thành một quyết định kèm hệ quả; nhờ vậy các phân hệ không mâu thuẫn nhau.
- **Tách rõ "quyền vào cổng" khỏi "quyền đặt lịch PT".** Cho mỗi gói một mã QR và để gói PT không mở cổng làm đường check-in chỉ còn một phép tra theo khóa chính, đồng thời bỏ được nhiều trường hợp đặc biệt về vé và lịch.
- **Dư thừa có chủ đích khác với thiết kế sai.** HOI_VIEN lưu sẵn hạng, LICH_HEN_PT và HOA_DON lưu sẵn chi nhánh làm các quan hệ này không đạt 3NF. Nhóm giữ lại vì các truy vấn thanh toán, hoa hồng và doanh thu theo chi nhánh có tần suất cao hoặc đọc nặng, và ghi rõ trong kết luận dạng chuẩn thay vì che đi.
- **Đơn giản hóa mô hình giúp ràng buộc gọn hơn.** Việc bỏ lịch sử chức vụ, bỏ gia hạn nối tiếp, bỏ chốt kỳ hoa hồng, gộp gói và sản phẩm vào một bảng hạng mục làm lược đồ từ 20 xuống 13 quan hệ mà vẫn đủ trả lời các truy vấn của đề.
- **Chống trùng lịch phải đặt ở CSDL.** Với vấn đề 2, kiểm tra ở ứng dụng không đủ vì hai giao dịch đồng thời cùng thấy khung còn trống; ràng buộc duy nhất có điều kiện trên các lịch chưa hủy là cách bảo đảm tuyệt đối.

6.2 Khó khăn gặp phải

- **Thiết kế đổi nhiều lần trong quá trình làm** (từ 20 quan hệ xuống 13, đổi cách tính hạng, đổi cách quét check-in), kéo theo phải sửa đồng loạt quy trình, tần suất, ERD và lược đồ logic. Nhóm xử lý bằng cách chốt từng quyết định, ghi vào một bảng chung và rà lại các tài liệu sau mỗi lần đổi.
- **Giữ ERD, lược đồ logic và quy trình khớp nhau.** Cùng một thông tin (ví dụ loại gói, chức vụ nhân viên) xuất hiện ở nhiều nơi; khi thay đổi ở một nơi dễ bỏ sót nơi khác. Nhóm kiểm tra chéo tên bảng, tên cột và số hiệu ràng buộc giữa các tài liệu.
- **Ước lượng tần suất khi đề chỉ cho số liệu cho check-in.** Các con số còn lại là giả định của nhóm, tham khảo số liệu ngành; báo cáo ghi rõ đây là giả định chứ không phải số đo, và phân biệt lượt nghiệp vụ, số dòng và số thao tác.
- **Viết ràng buộc cho các điều kiện theo thời gian** (khoảng công tác không chồng nhau, hủy trước hai giờ, hạng tính theo năm) cần quy ước biên ngày và biên giờ rõ ràng để các phân hệ hiểu giống nhau.

6.3 Định hướng giai đoạn 2

Hướng giải của từng vấn đề cho thiết kế mức vật lý (chỉ mục, phân vùng, thủ tục) như sau; các nội dung này chưa được cài đặt hay đo đạc ở giai đoạn 1.

Vấn đề của đề	Hướng giải từ thiết kế GĐ1	Việc cần làm ở GĐ2
1 — Check-in < 50 ms	Quét theo mã gói: đọc một dòng `GOI_HOI_VIEN` theo khóa chính, ghi một dòng `CHECK_IN`; không kiểm tra phiên mở khi vào	Chỉ mục cho quét ra (tìm phiên mở theo các gói của hội viên); phân vùng `CHECK_IN` theo tháng; đo thời gian truy vấn và mức đồng thời
2 — Trùng lịch PT	Ràng buộc duy nhất `(MaNV, NgayTap, ThoiGianBatDau)` trên lịch chưa hủy (R16)	Chỉ mục duy nhất có điều kiện `TrangThai <> 1`; demo hai giao dịch đặt cùng lúc, một bên bị từ chối
3 — Báo cáo chậm	Lưu sẵn `HOA_DON.MaCN`, `TongTien`; báo cáo lấp đầy đọc `CHECK_IN`	Phân vùng `HOA_DON`, `CHECK_IN` theo tháng; cân nhắc bảng tổng hợp doanh thu ngày/chi nhánh và lấp đầy theo giờ
4 — Tính hạng quá tải	Lưu sẵn `TongChiTieu`, `DiemTichLuy`, `Hang`; thanh toán chỉ sửa một dòng hội viên; reset ngày 1/1	Thủ tục cộng điểm gọi trong giao dịch thanh toán; so sánh với cách cộng lại hóa đơn 12 tháng
5 — Hoa hồng sai	`LICH_SU_CONG_TAC`, `HOA_HONG_CHI_NHANH` theo khoảng ngày; lịch tháng cũ không sửa	Chỉ mục `(MaNV, NgayBatDau)`, `(MaCN, NgayBatDau)`; thủ tục tính hoa hồng tháng cho PT điều chuyển giữa tháng

Phụ lục A. Bảng quyết định của nhóm

Những chỗ đề chưa rõ hoặc cần chọn một cách làm, cùng quyết định của nhóm. Các quyết định này là căn cứ của quy trình, ERD và lược đồ logic ở các chương trước.

#	Câu hỏi	Chốt	Module
1	Gói tập dùng được ở chi nhánh nào?	Mọi chi nhánh (đề: "bất kỳ chi nhánh nào")	B, C
2	Gói PT trừ buổi khi nào?	Đến giờ tập, job chuyển lịch **Đã đặt** sang **Đã hoàn thành** và trừ 1 buổi của đúng gói đã gắn với lịch, trong cùng giao dịch. Lịch đã chuyển trạng thái thì không bị trừ lần hai, nên không cần cờ "đã trừ buổi". Không trừ khi check-in	B, C
3	Hóa đơn gồm gì? Gói và sản phẩm lưu thế nào?	Một hóa đơn gồm cả gói và sản phẩm qua `CHI_TIET_HOA_DON`. Gói và sản phẩm **gộp chung** bảng `HANG_MUC_CUNG_CAP`, phân biệt bằng `LoaiHangMuc` ∈ {Gym, Yoga, PT, Spa, Vé lượt, Sản phẩm}	B, D
4	Hạng tính theo "năm" hay "12 tháng qua"? (đề tự mâu thuẫn)	Theo **năm dương lịch**, đúng chữ "tổng chi tiêu trong năm". Thanh toán thì cộng dồn `TongChiTieu`. 00:00 ngày 1/1 job tính lại `TongChiTieu` từ hóa đơn của năm mới (bình thường về 0) và hạng về Silver. Ngưỡng: Silver < 20tr ≤ Gold < 50tr ≤ Platinum, do nhóm quyết định	B
5	Điểm Loyalty tích trên gì?	Phần nguyên `TongTien / 100.000` của mỗi hóa đơn (sau giảm giá). Điểm không hết hạn, không reset đầu năm, chưa hỗ trợ đổi quà	B, D
6	Hoa hồng PT tính thế nào?	Mỗi buổi **Đã hoàn thành** tính một lần, cho chi nhánh PT thuộc về tại `NgayTap`, với mức của chi nhánh đó tại `NgayTap` trong `HOA_HONG_CHI_NHANH`	A, C
7	Điểm đánh giá HLV, sức chứa phòng tập (đề nhắc ở truy vấn, không mô tả)	Thêm bảng `DANH_GIA_HLV` (một lịch tối đa một đánh giá, điểm 1–5) và cột `CHI_NHANH.SucChua`	A, C, D
8	Quyền vào cổng và điều kiện mua PT?	Hội viên quét **mã QR của từng gói** (`MaGHV`). Vào được khi gói còn hiệu lực theo ngày, còn lượt (nếu có giới hạn) và **không phải PT**. Vé Spa/vé lượt bị trừ 1 lượt cùng giao dịch check-in. Mua PT **không** bắt buộc có thẻ Gym; muốn vào tập thì dùng thẻ hoặc mua vé	B, C, D
9	Gói bắt đầu khi nào? Hạn bao lâu? Bảo lưu?	Mọi gói **bắt đầu ngày mua**, không gia hạn nối tiếp; mua sớm thì phần chồng không được bù. Gym/Yoga/PT: hết hạn = ngày mua + số tháng − 1 ngày (tháng đích thiếu ngày thì lấy cuối tháng). Spa và vé lượt: hạn 7 ngày (ngày mua + 6), 1 lượt. Bảo lưu ngoài phạm vi	B
10	Khung giờ PT?	Một giờ, bắt đầu vào giờ tròn, nằm trọn trong giờ mở cửa chi nhánh. Trong các lịch chưa hủy, `(MaNV, NgayTap, ThoiGianBatDau)` là duy nhất	C
11	Hủy lịch PT trước bao lâu? Không đến thì sao?	Chỉ hủy khi còn ít nhất 2 giờ; hủy không trừ buổi. Không hủy mà không đến thì vẫn là **Đã hoàn thành**: trừ buổi, PT vẫn được tính hoa hồng (khung giờ đã bị giữ), hội viên vẫn được đánh giá	B, C, A
12	PT có được dạy ở chi nhánh khác không?	Không, chỉ dạy tại chi nhánh đang công tác tại ngày tập; nhân viên của lịch phải có chức vụ PT. Điều chuyển/nghỉ việc bị từ chối nếu còn lịch Đã đặt từ ngày hiệu lực trở đi không còn hợp lệ; hệ thống không tự hủy hay đổi lịch	A, C
13	Ngày công tác và chức vụ lưu thế nào?	Ngày công tác: DATE, tính cả hai biên. Điều chuyển/nghỉ việc gửi trong ngày D: giai đoạn cũ kết thúc D, mới bắt đầu D+1. **Chức vụ cố định:** gán lúc tiếp nhận, không đổi; đổi chức vụ (thăng chức…) ngoài phạm vi, nếu cần thì cho nghỉ việc rồi tiếp nhận lại với mã mới; `LICH_SU_CONG_TAC` không lưu chức vụ. `NHAN_VIEN.MaCNHienTai` lưu sẵn, job đầu ngày đồng bộ từ lịch sử; không có giai đoạn bao phủ hôm nay thì `MaCNHienTai` rỗng = **đã nghỉ việc**	A
14	Sửa mức hoa hồng thì các tháng cũ có đổi không?	Không. Mức lưu theo khoảng ngày trong `HOA_HONG_CHI_NHANH`, mức mới chỉ có hiệu lực từ ngày mai. Lịch PT của tháng đã qua không được sửa. Vì vậy hoa hồng tính lại lúc nào cũng ra cùng kết quả, **không lưu kết quả chốt kỳ**	A, C
15	Tỷ lệ lấp đầy tính thế nào? Quên quét ra thì sao?	Chỉ báo cáo, không chặn cổng. Tại T: số `CHECK_IN` cùng chi nhánh có `ThoiGianVao <= T` và (`ThoiGianRa` rỗng hoặc `> T`), chia `SucChua`, có thể vượt 100%. Phiên quên quét ra được job đóng tại giờ đóng cửa, `ThietBiRa` rỗng	C, D
16	Hủy/hoàn tiền hóa đơn? Hạ hạng khi nào?	Hóa đơn đã thanh toán không sửa, không xóa, không hoàn tiền. Trong năm hạng chỉ tăng; chỉ về Silver khi reset đầu năm (#4)	B, D

#	Câu hỏi	Chốt	Module
17	Web hay WinForm, ngôn ngữ, phiên bản SQL Server?	Chưa chốt (GĐ2)	Cả nhóm
18	Doanh thu trước hay sau giảm giá?	Doanh thu thực thu (tổng, theo chi nhánh/thời gian) dùng `TongTien`, **sau giảm giá**. Doanh thu theo từng hàng mục dùng `SoLuong × DonGia`, **trước giảm giá**, ghi rõ trên báo cáo; không phân bổ giảm giá xuống dòng	D
19	Cửa kiểm soát có cần bảng riêng?	Không. Thiết bị quét ghi dạng chữ trong `CHECK_IN.ThietBiVao` / `ThietBiRa`	C
20	"Danh sách dịch vụ/tiện ích tại chi nhánh" lưu ở đâu?	Dịch vụ là các hàng mục gói, có ở mọi chi nhánh. Sản phẩm bán ở chi nhánh nào thể hiện bằng dòng `TON_KHO(MaCN, MaHM)`; hết hàng thì tồn = 0 và giữ dòng; ngừng bán tại chi nhánh thì xóa dòng khi tồn = 0. Không có bảng tiện ích riêng	A, D
21	Chi nhánh có ngừng hoạt động không?	Không. Cố định 12 chi nhánh, chỉ thêm và sửa	A
22	Check-in vào/ra xử lý thế nào?	**Vào:** kiểm tra gói, trừ vé nếu có, tạo phiên; không kiểm tra phiên đang mở. **Ra:** đóng mọi phiên mở của hội viên; phiên mới nhất ghi thiết bị thật, phiên cũ hơn để `ThietBiRa` rỗng. **Cuối ngày:** đóng phiên còn sót tại giờ đóng cửa. Chống dùng chung mã QR và phân khu Gym/Yoga ngoài phạm vi	C
23	Ai quản lý `HANG_MUC_CUNG_CAP`?	B quản lý các dòng loại gói (Gym, Yoga, PT, Spa, Vé lượt); D quản lý loại Sản phẩm và tồn kho	B, D
24	Hóa đơn thuộc chi nhánh nào? Hội viên thuộc chi nhánh nào?	Hóa đơn: chi nhánh hiện tại của nhân viên lập. Hội viên: chi nhánh nơi đăng ký (`HOI_VIEN.MaCN`), dùng cho danh sách cấp chi nhánh	B, D
25	Một hội viên có được đặt hai PT cùng giờ?	Không. Một hội viên không có hai lịch chưa hủy trùng ngày, trùng giờ bắt đầu	C
26	Có lưu nhật ký nhập/xuất kho không?	Không. Chỉ lưu số tồn hiện tại; lượng đã bán tra từ `CHI_TIET_HOA_DON`	D
27	Trạng thái lịch PT lưu thế nào?	`TrangThai` không rỗng: 0 = Đã đặt (mặc định), 1 = Hủy, 2 = Đã hoàn thành. Chỉ có 0 → 1 (hủy đúng hạn) và 0 → 2 (job tới giờ)	C
28	Kết luận dạng chuẩn?	`HOI_VIEN` (`TongChiTieu → Hang`), `LICH_HEN_PT` (`{MaNV, NgayTap} → MaCN`) và `HOA_DON` (`{MaNV, NgayLap} → MaCN`) không đạt 3NF, đều **cố ý giữ** để truy vấn nhanh. Bỏ `ThoiGianKetThuc` khỏi `LICH_HEN_PT`. 10 quan hệ còn lại đạt BCNF. **Toàn lược đồ đạt 2NF**. Chi tiết tại thiết kế logic	Cả nhóm

Tài liệu tham khảo

1. What gym check-ins reveal about member behavior — Wellyx
2. When South Africa Goes to Gym: 2.4 Million Check-Ins Analysed — Itensity
3. Gym membership statistics (số liệu IHRSA) — Wod.guru
4. IHRSA Fitness Training Report Shows Consumer Preferences — Health & Fitness Association
5. What Does a Personal Trainer Do on a Daily Basis? — FitSW

Các nguồn là số liệu ngành ở Mỹ/thế giới, phần lớn từ 2014–2016; chưa tìm được số liệu công khai của chuỗi gym Việt Nam. Dòng "Tự đặt" là giả định của nhóm, có thể đổi.